ĐẠI HỌC PHENIKAA

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

TÊN HỌC PHẦN: ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG WEBSITE BÁN HÀNG CÔNG NGHỆ TECHZONE

Giảng viên hướng dẫn: Trịnh Thanh Bình

Nhóm: 9

Sinh viên thực hiện: Trịnh Tùng Dương (23010832)

Tóm tắt

Báo cáo trình bày quá trình đặc tả yêu cầu, lập kế hoạch, thiết kế và thực hiện kiểm thử website TechZone. Hệ thống là cửa hàng giả lập kinh doanh sản phẩm công nghệ và phụ kiện, được xây dựng bằng Node.js, Express, EJS, JavaScript và MySQL. Sáu nhóm chức năng được khảo sát sâu gồm tài khoản, tra cứu sản phẩm, giỏ hàng, lựa chọn địa chỉ đã lưu và đặt COD, xem đơn mua, quản trị đơn và ghi nhận thu tiền COD; xử lý tự hủy đơn quá hạn được kiểm tra riêng.

Các kiểm tra đã lưu cung cấp bằng chứng ở nhiều tầng: hàm nghiệp vụ, tích hợp giả lập, MySQL tách biệt, HTTP và giao diện trình duyệt. Bộ kiểm thử có sẵn đạt 92/93 test; runner MySQL đạt 28/28 kịch bản; Postman có 14 request với 26 assertion đạt; Selenium có 6/6 kịch bản đạt ở lượt cuối. JMeter ghi nhận 180 request không lỗi ở hai mức tải nhẹ. Các kết quả này không cộng thành một tỷ lệ bao phủ chung vì khác đơn vị đếm và có hành vi trùng nhau.

Bộ thiết kế gồm 59 test case. Đối chiếu hồi cứu cho thấy 55 ca có bằng chứng liên quan nhưng chưa đủ để chốt toàn ca, 3 ca chưa có lượt chạy đúng tình huống thiết kế và 1 ca có sai khác mô tả hiển thị giá. Báo cáo công khai những giới hạn này, không xem ca chưa đủ bằng chứng là đã đạt. Các kiểm thử bổ sung còn lại được đưa vào hướng phát triển thay vì tiếp tục thực hiện trong đợt báo cáo.

Mục lục

Tóm tắt 2
Mục lục 3
PHẦN I ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM 5
1 Giới thiệu hệ thống 5
2 Yêu cầu chức năng và chất lượng 6
3 Kiến trúc và mô hình dữ liệu 9
4 Danh mục và đặc tả use case 10
PHẦN II KẾ HOẠCH KIỂM THỬ 27
1 Mục tiêu và chiến lược 27
2 Môi trường và dữ liệu 27
3 Công cụ và liên hệ kiến thức đã học 28
4 Điều kiện thực hiện và quản lý kết quả 29
PHẦN III THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN KIỂM THỬ 30
1 Thiết kế kiểm thử hộp đen 30
2 Phân tích hộp trắng và coverage 31
3 Unit và tích hợp giả lập 33
4 Tích hợp MySQL và HTTP 34
5 Kiểm thử thủ công luồng mua và quản trị 35
6 Cucumber và mutation testing 38
7 Phân tích tự động và sinh dữ liệu 39
8 Kiểm thử HTTP bằng Postman 40
9 Kiểm thử giao diện bằng Selenium 41
10 Lighthouse và kiểm tra responsive 42
11 Đo tải HTTP bằng JMeter 43
PHẦN IV BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP 45
1 Kết quả theo bộ kiểm thử 45
2 Đối chiếu bộ thiết kế và minh chứng 45
3 Sai khác và vấn đề công cụ 46
4 Đánh giá chất lượng theo phạm vi bằng chứng 46
5 Hạn chế và hướng phát triển 46

6 Kết luận 47
PHỤ LỤC A DANH MỤC TEST CASE 48
PHỤ LỤC B DANH MỤC HỒ SƠ VÀ TÁI LẬP 51
Tài liệu tham khảo 52

PHẦN I: ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

1. Giới thiệu hệ thống

TechZone là trang web hỗ trợ khách hàng tra cứu sản phẩm, chọn biến thể, quản lý giỏ, chọn địa chỉ đã lưu, đặt hàng COD và theo dõi đơn của mình. Quản trị viên tiếp nhận đơn, chuyển trạng thái theo trình tự và xác nhận đã thu tiền COD sau khi giao hàng. Đây là hệ thống phục vụ đồ án trên môi trường local, chưa được đánh giá như một cửa hàng vận hành thực tế.

Mục tiêu kiểm thử là xác định mức đáp ứng yêu cầu và phát hiện sai khác, đặc biệt tại các thao tác liên quan đến danh tính, tiền, tồn kho và trạng thái đơn. Kết quả mong đợi phải xuất phát từ đặc tả, không chỉ sao chép hành vi mà mã hiện tại đang thực hiện.

1.1. Phạm vi và các quyết định nghiệp vụ

Chức năng	**Kết quả chạy thử sơ bộ**	**Đưa vào phạm vi**
Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất	Chạy được	Có
Xem, tìm kiếm và lọc sản phẩm	Chạy được	Có
Quản lý giỏ hàng	Chạy được	Có
Đặt hàng COD	Chạy được	Có
Xem và theo dõi đơn hàng	Chạy được	Có
Admin xử lý đơn hàng	Chạy được	Có

Bảng chức năng là kiểm kê ban đầu về khả năng chạy, không phải kết luận mọi chức năng đã được kiểm thử đầy đủ. Khách không có use case tự hủy đơn; UC-15 được bỏ khỏi phạm vi và giữ nguyên các mã UC còn lại để bảo toàn truy vết. Địa chỉ chỉ được chọn từ dữ liệu đã lưu, không đặc tả sâu CRUD địa chỉ.

Ngoài phạm vi kiểm thử sâu: voucher, chuyển khoản ngân hàng, trả hàng, hoàn tiền, đánh giá sản phẩm, quản trị danh mục/sản phẩm và khôi phục mật khẩu OTP. Một số test có sẵn có chạm đến chức năng phụ; các kết quả đó không được dùng để mở rộng kết luận của báo cáo.

1.2. Vai trò và thuật ngữ

Vai trò	**Quyền trong phạm vi kiểm thử**
Khách chưa đăng nhập	Xem danh sách, chi tiết, tìm kiếm và lọc sản phẩm; đăng ký và đăng nhập
Khách đã đăng nhập	Sử dụng chức năng xem sản phẩm; quản lý giỏ hàng của mình; đặt COD; xem và theo dõi đơn của mình; đăng xuất
Admin	Truy cập khu vực quản trị và xử lý đơn hàng theo quyền được cấp

Thuật ngữ	Ý nghĩa dùng trong báo cáo
SRS	Tài liệu đặc tả yêu cầu: mục 1 và mục 2 của Plan là nguồn để biên soạn Phần I báo cáo. Mục 3 phục vụ Test Plan.
Use case và AUTO-01	Một mục tiêu tương tác của tác nhân; AUTO-01 là xử lý theo lịch riêng. Có 17 use case, giữ khoảng trống UC-15 để không đổi mã đã liên kết.
Biến thể	Đơn vị được chọn khi mua, có variant_id, giá và tồn kho riêng; không chỉ dùng product_id để kiểm tra kho.
Snapshot đơn hàng	Bản sao thông tin khi đặt: người nhận, địa chỉ, tên/biến thể/SKU, đơn giá và số lượng; dùng xem lịch sử.
COD	Thu tiền khi giao; thao tác admin xác nhận là ghi nhận đã thu đủ sau đối soát, không phải tích hợp cổng thu tiền.
Transaction và rollback	Nhóm thay đổi dữ liệu cùng commit hoặc rollback. Nếu không biết commit đã thành công chưa, phải kiểm tra lại trạng thái thực tế.
Idempotency	Lặp cùng yêu cầu không tạo tác động nghiệp vụ lần nữa trong điều kiện được hỗ trợ. Token checkout có giới hạn 20 phút/bộ nhớ; thêm giỏ không có bảo đảm tương đương.
Đối chiếu mã	Phân tích tĩnh để xây dựng yêu cầu và test; không được viết thành kết quả Pass của kiểm thử động.

2. Yêu cầu chức năng và chất lượng

Các mã REQ dưới đây là căn cứ truy vết tới use case và thiết kế test. Bản yêu cầu mong muốn và kết quả thực thi được trình bày ở các phần khác nhau để tránh nhầm lẫn giữa "cần làm" và "đã chứng minh".

Mã yêu cầu	Nội dung yêu cầu
REQ-AUTH-01	Người dùng đăng ký tài khoản bằng họ tên, số điện thoại và mật khẩu; phải nhập mật khẩu xác nhận khớp. Định dạng và giới hạn được quy định tại Q-01.
REQ-AUTH-02	Hệ thống từ chối đăng ký bằng số điện thoại đã thuộc tài khoản khác.
REQ-AUTH-03	Người dùng đăng nhập bằng số điện thoại và mật khẩu; thông tin đúng thì được xác thực, thông tin sai thì bị từ chối.
REQ-AUTH-04	Sau khi đăng xuất, người dùng phải đăng nhập lại để sử dụng chức năng yêu cầu xác thực.
REQ-PROD-01	Khách có thể xem danh sách và chi tiết sản phẩm được phép hiển thị.
REQ-PROD-02	Kết quả tìm kiếm gồm các sản phẩm có tên hoặc thương hiệu chứa từ khóa, không phân biệt chữ hoa/thường và dấu tiếng Việt, theo Q-02.
REQ-PROD-03	Kết quả lọc phải đồng thời đáp ứng danh mục và khoảng giá đã chọn; giữ điều kiện tìm kiếm khi kết hợp, theo Q-03.
REQ-PROD-04	Tại danh sách sản phẩm, giá đại diện của mỗi sản phẩm là mức giá thấp nhất trong các biến thể hợp lệ của sản phẩm đó. Khi chọn biến thể tại trang chi tiết, giá hiển thị tương ứng với biến thể được chọn.
REQ-CART-01	Khách phải đăng nhập trước khi thêm sản phẩm vào giỏ.
REQ-CART-02	Số lượng mỗi dòng phải là số nguyên từ 1 đến 99 và không vượt tồn kho của biến thể; yêu cầu không hợp lệ bị từ chối.
REQ-CART-03	Khách có thể cập nhật số lượng hợp lệ và xóa sản phẩm khỏi giỏ của mình.
REQ-CART-04	Thêm sản phẩm vào giỏ không làm giảm tồn kho.

REQ-CART-05	Thêm lại cùng biến thể cộng số lượng vào dòng hiện có; tổng số lượng vẫn phải đáp ứng REQ-CART-02.
REQ-PRICE-01	Giá dùng để tính tiền được lấy tại server từ database, không lấy theo giá do khách tự gửi.
REQ-PRICE-02	Tiền hàng bằng tổng giá từng biến thể nhân với số lượng mua tương ứng.
REQ-PRICE-03	Với đơn COD không áp dụng mã giảm giá, tổng thanh toán bằng tiền hàng cộng phí vận chuyển.
REQ-SHIP-01	Với đơn không áp dụng mã giảm giá, tiền hàng dưới 300.000đ có phí vận chuyển 30.000đ; từ 300.000đ có phí 0đ.
REQ-CHECKOUT-01	Khách phải đăng nhập trước khi đặt hàng.
REQ-CHECKOUT-02	Trong phạm vi kiểm thử, khách đặt hàng bằng phương thức COD.
REQ-CHECKOUT-03	Đặt hàng thành công tạo đơn cho đúng khách và giảm tồn kho đúng số lượng đã đặt.
REQ-CHECKOUT-04	Nếu lỗi trước commit, transaction phải rollback, không lưu đơn hoặc cập nhật kho/giỏ dở dang. Nếu kết quả commit chưa xác định hoặc phản hồi sau commit bị mất, không tự đặt lại; phải kiểm tra trạng thái đơn trước khi tiếp tục (đặc tả UC-13).
REQ-CHECKOUT-05	Khách phải chọn địa chỉ nhận hàng hợp lệ thuộc tài khoản của mình trước khi đặt hàng; các trường địa chỉ theo Q-05.
REQ-CHECKOUT-06	Đặt hàng thành công chỉ xóa các dòng giỏ hàng đã đặt; các dòng không được chọn đặt phải được giữ nguyên.
REQ-ORDER-01	Khách có thể xem danh sách và chi tiết đơn hàng của mình.
REQ-ORDER-03	Admin hoặc tác vụ tự động hủy đơn hợp lệ phải hoàn kho đúng số lượng; thao tác hủy/quét lặp không được hoàn kho thêm. Không bao gồm khách tự hủy đơn.
REQ-ORDER-04	Đơn COD vẫn chờ xác nhận và chưa thanh toán khi đủ 72 giờ kể từ lúc tạo được đưa vào xử lý tự hủy định kỳ theo batch; hoàn kho đúng một lần. Có độ trễ do chu kỳ quét, số lượng đơn, khóa và thời gian ứng dụng hoạt động; không bảo đảm hủy đúng giây đủ hạn. Chi tiết tại AUTO-01.
REQ-ACCESS-01	Khách không được xem hoặc thay đổi giỏ và đơn hàng của khách khác.
REQ-ADMIN-01	Chỉ tài khoản có quyền admin mới được sử dụng chức năng quản trị đơn hàng.
REQ-ADMIN-02	Admin chuyển trạng thái đơn tuần tự: Chờ xác nhận → Đã xác nhận → Đang giao hàng → Đã giao hàng; không bỏ bước hoặc quay lùi. Admin chỉ hủy đơn chờ xác nhận và chưa thanh toán; hủy hợp lệ chuyển đơn sang Đã hủy và hoàn kho theo REQ-ORDER-03.
REQ-ADMIN-03	Admin chỉ xác nhận đã thu tiền COD cho đơn COD đã giao và chưa thanh toán. Xác nhận lặp không ghi nhận thu tiền thêm hoặc thay đổi trạng thái giao hàng.
REQ-ADMIN-04	Admin không được xác nhận đơn COD đã đủ 72 giờ nhưng vẫn chờ xác nhận và chưa thanh toán; đơn thuộc diện hủy theo REQ-ORDER-04.

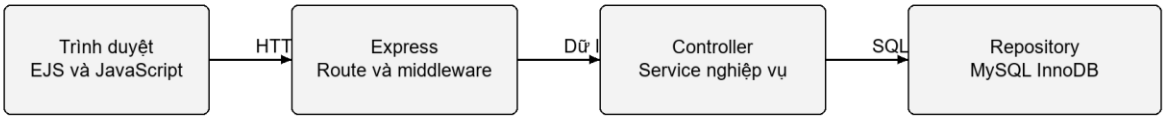
Mã	**Nội dung quy tắc**
Q-01	Họ tên sau chuẩn hóa có từ 1 đến 100 ký tự. Số điện thoại là số di động Việt Nam hợp lệ, chấp nhận dạng 10 số hoặc +84 và được chuẩn hóa trước khi kiểm tra trùng. Mật khẩu dài từ 8 đến 128 ký tự, có ít nhất một chữ cái Latin và một chữ số. Mật khẩu xác nhận phải khớp.
Q-02	Sản phẩm được tìm kiếm theo từ khóa xuất hiện trong tên sản phẩm hoặc thương hiệu; không phân biệt chữ hoa/thường và dấu tiếng Việt.

Q-03	Sản phẩm được lọc theo danh mục và khoảng giá. Giá dùng để lọc là mức giá thấp nhất trong các biến thể hợp lệ của sản phẩm. Các điều kiện tìm kiếm, danh mục và khoảng giá được kết hợp đồng thời; kết quả phải đáp ứng tất cả điều kiện đã chọn. Hai đầu khoảng giá được tính bao gồm.
Q-04	Khi thêm lại cùng biến thể, hệ thống cộng số lượng vào dòng hiện có. Tổng số lượng mỗi dòng không vượt 99 và không vượt tồn kho. Yêu cầu vượt giới hạn bị từ chối và không thay đổi dòng giỏ.
Q-05	Khách chọn địa chỉ nhận hàng đã lưu thuộc tài khoản của mình. Địa chỉ gồm họ tên người nhận, số điện thoại, tỉnh/thành phố, phường/xã và số nhà, đường. Tên người nhận, tỉnh/thành phố và phường/xã có từ 1 đến 100 ký tự; địa chỉ chi tiết từ 1 đến 255 ký tự; số điện thoại theo Q-01. Giao diện không yêu cầu quận/huyện; backend cho phép district trống và chuẩn hóa thành chuỗi rỗng khi không được cung cấp.
Q-06	Đơn COD mới tạo ở trạng thái Chờ xác nhận và Chưa thanh toán. Luồng xử lý: Chờ xác nhận → Đã xác nhận → Đang giao hàng → Đã giao hàng. Admin hoặc tác vụ tự động có thể chuyển đơn chờ xác nhận, chưa thanh toán sang Đã hủy khi đủ điều kiện. Đã thu tiền COD là trạng thái thanh toán riêng, chỉ xác nhận khi đơn đã giao. Không bỏ bước hoặc quay lùi trạng thái đơn.
Q-07	Sau khi đặt hàng thành công, chỉ xóa các dòng giỏ đã được đặt; giữ dòng không được chọn. Lỗi trước commit phải rollback cả thao tác xóa giỏ. Trường hợp commit chưa xác định hoặc mất phản hồi xử lý theo đặc tả UC-13.
Q-08	Đưa cơ chế tự hủy sau 72 giờ vào phạm vi. Tính tuổi đơn COD pending/unpaid từ lúc tạo theo MySQL; xử lý qua các đợt quét có giới hạn batch, hoàn kho đúng một lần. Không bảo đảm hoàn tất ngay mốc 72 giờ. Xem REQ-ORDER-04 và mục 2.13.

Mã	**Nhóm**	**Yêu cầu hoặc tiêu chí**
REQ-SEC-01	Bảo mật	Mật khẩu tài khoản phải được băm khi lưu; không hiển thị lại mật khẩu đã lưu.
REQ-SEC-02	Phân quyền	Server kiểm tra vai trò và quyền sở hữu dữ liệu khi xử lý các thao tác được bảo vệ.
REQ-DATA-01	Toàn vẹn dữ liệu	Các yêu cầu đặt hàng đồng thời không được làm tồn kho âm hoặc bán vượt kho.
REQ-DATA-02	Toàn vẹn dữ liệu	Lỗi trước commit phải rollback các cập nhật liên quan; hủy lặp không hoàn kho nhiều lần. Không suy ra đơn chưa tồn tại khi kết quả commit chưa xác định hoặc phản hồi bị mất; xem đặc tả UC-13.
REQ-USE-01	Khả năng sử dụng	Khi dữ liệu nhập bị từ chối, thông báo phải giúp người dùng nhận biết nguyên nhân và cách điều chỉnh phù hợp.
REQ-COMP-01	Tương thích	Các luồng chính phải thực hiện được trên các trình duyệt và kích thước màn hình được chọn trong kế hoạch kiểm thử.
REQ-PERF-01	Hiệu năng trang	Đánh giá các trang đại diện bằng Lighthouse với cấu hình, phiên bản và dữ liệu xác định; ghi điểm, chỉ số, lần đo và giới hạn. Chưa chốt ngưỡng đạt.
REQ-PERF-02	Tải cơ bản	Đánh giá thời gian phản hồi, thông lượng và tỷ lệ lỗi bằng JMeter trên môi trường test; chốt tải, thời lượng và tiêu chí trước khi chạy.

Chưa đặt SLA thời gian phản hồi hoặc điểm Lighthouse bắt buộc. Với hiệu năng, báo cáo ghi cấu hình đo, số mẫu và phân phối số liệu; không đặt ngưỡng sau khi thấy kết quả. Thao tác ghi phải được bảo vệ bởi xác thực, CSRF, phân quyền và kiểm tra quyền sở hữu tại server.

3 Kiến trúc và mô hình dữ liệu



Hình 1 Các thành phần chính và luồng xử lý của TechZone

Thành phần	**Vai trò và giới hạn**
Trình duyệt và EJS	Form/HTML do server render, JavaScript thuần hỗ trợ tương tác. Kiểm tra phía trình duyệt không thay thế xác thực tại server.
Express routes và middleware	Định tuyến, nạp phiên, CSRF, giới hạn đăng nhập, xác thực và phân quyền.
Controllers	Nhận request, gọi service, render hoặc redirect; lỗi nghiệp vụ trả theo luồng đã đặc tả.
Services và utilities	Chuẩn hóa đầu vào, tính tiền, kiểm tra quy tắc nghiệp vụ, điều phối checkout và xử lý đơn.
Repositories và MySQL	Truy vấn có tham số; đọc dữ liệu tin cậy; transaction và khóa cho thay đổi giỏ/đơn/kho.
Tác vụ nội bộ	Bộ lập lịch gọi service tự hủy. Session và token checkout có giới hạn bộ nhớ/tiến trình, không mặc định là hạ tầng phân tán.

Bảng	**Các cột liên quan từ DDL**	**Vai trò**
users	user_id, full_name, phone, password, role, created_at	Danh tính, điện thoại, mật khẩu băm và vai trò; không đưa giá trị mật khẩu/hash vào báo cáo.
categories	category_id, category_name, description	Danh mục để hiển thị và lọc sản phẩm.
products	product_id, category_id, product_name, brand, image_data, image_mime_type, description, created_at	Thông tin sản phẩm và liên kết danh mục.
product_variants	variant_id, product_id, sku, variant_name, price, stock, image_data, image_mime_type	Biến thể, SKU, giá và tồn kho; nguồn tin cậy khi mua.
product_options	option_id, product_id, option_name	Thuộc tính lựa chọn của sản phẩm.
product_option_values	option_value_id, option_id, value_name	Các giá trị thuộc tính lựa chọn.

variant_option_values	variant_id, option_value_id	Ánh xạ biến thể với giá trị thuộc tính.
cart_items	cart_item_id, user_id, variant_id, quantity	Dòng giỏ của từng người dùng theo biến thể và số lượng.
user_addresses	address_id, user_id, receiver_name, phone, address_detail, ward, district, province, is_default	Địa chỉ đã lưu; dùng làm fixture để chọn khi checkout.
orders	order_id, user_id, address_id, receiver_name, phone, address_detail, ward, district, province, total_amount, status, payment_method, payment_status, created_at, updated_at, coupon_id, coupon_code, discount_amount, shipping_fee	Đơn và snapshot địa chỉ nhận, tổng tiền, trạng thái đơn/thanh toán, thời gian.
order_items	order_item_id, order_id, product_id, variant_id, product_name, variant_name, sku, quantity, unit_price	Chi tiết đơn và snapshot tên sản phẩm, biến thể, SKU, đơn giá, số lượng.

orders và order_items giữ snapshot thông tin nhận hàng, tên sản phẩm, SKU, giá và số lượng tại lúc mua. Lịch sử không được tính lại theo catalog hiện tại. Giá và kho khi mua lấy từ database; user_id lấy từ phiên xác thực. Các quan hệ bảng ở đây giới hạn những thành phần liên quan đến phạm vi kiểm thử, không trình bày toàn bộ website.

4 Danh mục và đặc tả use case

Mã	**Use case**	**Tác nhân**	**Yêu cầu liên quan**
UC-01	Đăng ký tài khoản	Khách chưa đăng nhập	REQ-AUTH-01, 02; Q-01
UC-02	Đăng nhập	Khách/admin chưa đăng nhập	REQ-AUTH-03; REQ-SEC-01, 02
UC-03	Đăng xuất	Khách/admin đã đăng nhập	REQ-AUTH-04
UC-04	Xem danh sách sản phẩm	Khách	REQ-PROD-01, 04
UC-05	Tìm kiếm sản phẩm	Khách	REQ-PROD-02; Q-02
UC-06	Lọc sản phẩm	Khách	REQ-PROD-03; Q-03
UC-07	Xem chi tiết và chọn biến thể	Khách	REQ-PROD-01, 04
UC-08	Xem giỏ hàng	Khách đã đăng nhập	REQ-ACCESS-01; Q-04
UC-09	Thêm sản phẩm vào giỏ	Khách đã đăng nhập	REQ-CART-01, 02, 04, 05
UC-10	Cập nhật số lượng trong giỏ	Khách đã đăng nhập	REQ-CART-02, 03; REQ-ACCESS-01
UC-11	Xóa dòng giỏ hàng	Khách đã đăng nhập	REQ-CART-03; REQ-ACCESS-01
UC-12	Chọn địa chỉ nhận hàng đã lưu	Khách đã đăng nhập	REQ-CHECKOUT-05; Q-05
UC-13	Đặt hàng COD	Khách đã đăng nhập	REQ-CHECKOUT-01 đến 06; REQ-PRICE-01 đến 03; REQ-SHIP-01
UC-14	Xem danh sách và chi tiết đơn của mình	Khách đã đăng nhập	REQ-ORDER-01; REQ-ACCESS-01

UC-16	Xem danh sách và chi tiết đơn trong quản trị	Admin	REQ-ADMIN-01
UC-17	Chuyển trạng thái đơn hàng, gồm admin hủy đơn	Admin	REQ-ADMIN-01, 02, 04; REQ-ORDER-03; Q-06
UC-18	Xác nhận đã thu tiền COD	Admin	REQ-ADMIN-01, 03; Q-06

Có 17 use case người dùng và một xử lý tự động AUTO-01. Các mô tả sau là yêu cầu mong muốn đã chốt. Một use case có đặc tả không đồng nghĩa mọi nhánh đã thực thi kiểm thử.

UC 01 Đăng ký tài khoản

Tác nhân: Khách chưa đăng nhập

Mục tiêu: Tạo tài khoản khách bằng họ tên, số điện thoại và mật khẩu.

Tiền điều kiện: Mở trang Đăng ký; số điện thoại chưa thuộc tài khoản khác.

Kích hoạt và đầu vào: Họ tên, điện thoại, mật khẩu, xác nhận mật khẩu.

Hậu điều kiện thành công: Tài khoản vai trò user được lưu với mật khẩu băm; chuyển tới trang đăng nhập, chưa tự đăng nhập.

Yêu cầu liên quan: REQ-AUTH-01, REQ-AUTH-02, REQ-SEC-01

Luồng chính:

1. Khách mở form đăng ký và nhập bốn trường bắt buộc.

2. Server chuẩn hóa họ tên và điện thoại, kiểm tra mật khẩu và xác nhận; tra cứu trùng điện thoại.

3. Hệ thống băm mật khẩu bằng Argon2id và lưu tài khoản với vai trò user do server quyết định.

4. Hệ thống trả HTTP 303 tới /login?registered=1 và hiển thị thông báo đăng ký thành công.

Luồng thay thế và ngoại lệ: Đầu vào không hợp lệ — HTTP 422; hiển thị lỗi tại form. Họ tên sau trim/gộp khoảng trắng dài 1–100 ký tự, không có ký tự điều khiển. Điện thoại được chuẩn hóa về số di động Việt Nam 10 chữ số, chấp nhận dạng 84/+84 và dấu phân cách được hỗ trợ.; Mật khẩu hoặc xác nhận sai — Mật khẩu dài 8–128 ký tự, có ít nhất một chữ cái ASCII và một chữ số; xác nhận phải trùng chính xác. Không dùng quy tắc đăng ký này để áp đặt độ dài tối thiểu cho form đăng nhập.; Điện thoại đã tồn tại — HTTP 409; không tạo thêm tài khoản. Ràng buộc duy nhất tiếp tục bảo vệ khi hai request đăng ký đồng thời.; Đã đăng nhập hoặc gửi trường role giả — Trang đăng ký chuyển về trang phù hợp vai trò; trường role do client gửi không được dùng để tạo admin. Form lỗi không điền lại mật khẩu.

UC 02 Đăng nhập

Mục tiêu: Xác thực khách hàng hoặc admin bằng số điện thoại và mật khẩu để sử dụng chức năng được cấp quyền.

Tác nhân: Khách hàng hoặc quản trị viên chưa đăng nhập.

Yêu cầu liên quan: REQ-AUTH-03; REQ-SEC-01, REQ-SEC-02; Q-01 và quy tắc LOGIN-R01 đến LOGIN-R08 tại mục này.

Tiền điều kiện: Ứng dụng và nguồn dữ liệu tài khoản hoạt động; người dùng chưa được xác thực. Luồng thành công cần tài khoản hợp lệ có vai trò user/admin và thông tin đúng.

Kích hoạt: Mở trang Đăng nhập hoặc được chuyển đến khi truy cập chức năng yêu cầu xác thực.

Đầu vào: Số điện thoại, mật khẩu; form gửi kèm CSRF hợp lệ và đích quay lại nội bộ nếu có.

Hậu điều kiện thành công: Phiên được tái tạo và lưu danh tính cùng thông tin kiểm tra hiệu lực phiên; chuyển tới đích theo vai trò. Không tự đặt hàng hoặc tự thực hiện lại thao tác ghi trước đó.

Hậu điều kiện thất bại xác thực: Người chưa đăng nhập vẫn chưa được xác thực; form/response lỗi theo nhánh tương ứng. Không thay đổi vai trò, mật khẩu hoặc dữ liệu giao dịch.

Bước	Tác nhân và hệ thống
1	Người dùng mở form đăng nhập; hệ thống hiển thị số điện thoại, mật khẩu và nút Đăng nhập.
2	Người dùng nhập thông tin và gửi form. Trình duyệt kiểm tra trường bắt buộc, số điện thoại và giới hạn nhập.
3	Request hợp lệ đi qua bảo vệ CSRF và các bộ giới hạn request; server chuẩn hóa số điện thoại và kiểm tra thông tin xác thực.
4	Nếu tài khoản hợp lệ và mật khẩu đúng, hệ thống tái tạo phiên, lưu danh tính và thông tin hiệu lực phiên.
5	Khách hàng về trang chủ nếu không có đích hợp lệ; nếu có đích nội bộ được cho phép từ luồng yêu cầu đăng nhập thì quay lại trang tương ứng để tiếp tục thủ công.
6	Admin vào /admin. Request đăng nhập thành công trả redirect HTTP 303; use case kết thúc.

Luồng thay thế và ngoại lệ: A01 — Trống số điện thoại hoặc mật khẩu khi gửi form bình thường. — Validation required của trình duyệt chặn gửi; người dùng bổ sung dữ liệu. Không cố định nguyên văn thông báo mặc định của trình duyệt.; A02 — Số điện thoại sai định dạng trên form có JavaScript. — Chặn gửi và báo: “Nhập số di động Việt Nam hợp lệ.”. Dữ liệu vẫn nằm trên form vì chưa nhận trang render mới.; A03 — Request tới xử lý xác thực nhưng số không tồn tại, mật khẩu sai, đầu vào không hợp lệ hoặc vai trò tài khoản không được hỗ trợ. — Trả HTTP 401 với thông báo chung: “Số điện thoại hoặc mật khẩu không đúng.” Không phân biệt số đã đăng ký hay chưa.;

A04 — Server render lại form sau lỗi xác thực. — Chỉ điền số điện thoại đã chuẩn hóa nếu hợp lệ; nếu không hợp lệ thì để trống. Không điền lại mật khẩu từ server; giữ đích quay lại nội bộ hợp lệ.; A05 — Đích quay lại thiếu, không hợp lệ hoặc không thuộc danh sách cho phép. — Khách hàng chuyển về / sau khi đăng nhập thành công. Không cho chuyển hướng tùy ý ra website bên ngoài; admin vẫn về /admin.; A06 — Request vượt một trong hai giới hạn đăng nhập. — Trả HTTP 429 và trang thông báo thử lại; không tiếp tục xác thực ở request bị chặn. Chi tiết tại quy tắc đăng nhập.; A07 — CSRF không hợp lệ, lỗi database hoặc không lưu được phiên. — Không kết luận đăng nhập thành công. Trạng thái/thông báo kỹ thuật cụ thể cần đối chiếu đặc tả middleware và xử lý lỗi chung khi thiết kế test; không gộp thành lỗi sai mật khẩu 401.

UC 03 Đăng xuất

Tác nhân: Khách đã đăng nhập hoặc admin

Mục tiêu: Kết thúc phiên đăng nhập đang sử dụng.

Tiền điều kiện: Đang có phiên hợp lệ.

Kích hoạt và đầu vào: Yêu cầu POST đăng xuất và CSRF hợp lệ.

Hậu điều kiện thành công: Phiên hiện tại bị hủy, cookie phiên được xóa; trang cần đăng nhập không còn được truy cập bằng phiên đó.

Yêu cầu liên quan: REQ-AUTH-04, REQ-SEC-02

Luồng chính:

1. Người dùng chọn Đăng xuất trên giao diện.

2. Server kiểm tra yêu cầu, hủy phiên hiện tại và xóa cookie phiên.

3. Chuyển HTTP 303 tới /login?loggedout=1 và thông báo đã đăng xuất.

Luồng thay thế và ngoại lệ: Phiên đã hết hạn — Yêu cầu đi qua cơ chế xác thực; không được truy cập tài nguyên cần đăng nhập chỉ nhờ dữ liệu cũ trên trình duyệt.; Thiếu hoặc sai CSRF — Từ chối theo middleware, không coi đây là đăng xuất thành công. Đăng xuất bằng GET không thuộc luồng được hỗ trợ.; Lỗi hủy phiên — Báo lỗi chung; không khẳng định đã hủy thành công khi server chưa hoàn tất. UC này không cam kết đăng xuất mọi thiết bị.

UC 04 Xem danh sách sản phẩm

Tác nhân: Khách chưa đăng nhập hoặc đã đăng nhập

Mục tiêu: Duyệt danh mục sản phẩm và giá hiển thị.

Tiền điều kiện: Website và dữ liệu sản phẩm sẵn sàng.

Kích hoạt và đầu vào: Trang danh sách; tham số trang, số dòng và sắp xếp nếu có.

Hậu điều kiện thành công: Hiển thị danh sách hoặc trạng thái rỗng; không thay đổi dữ liệu.

Yêu cầu liên quan: REQ-PROD-01, REQ-PROD-04

Luồng chính:

1. Khách mở danh sách sản phẩm.

2. Server đọc sản phẩm, danh mục và thông tin tổng hợp các biến thể hợp lệ.

3. Hiển thị tên, ảnh và giá phù hợp; giá thấp nhất được lấy từ biến thể hợp lệ, dùng cách hiển thị giá "từ" khi có nhiều mức giá.

4. Khách chuyển trang hoặc chọn sắp xếp; server dựng lại danh sách theo lựa chọn.

Luồng thay thế và ngoại lệ: Không có sản phẩm phù hợp — Hiển thị trạng thái rỗng, không coi là lỗi hệ thống.; Phân trang — Mặc định 10 sản phẩm/trang, limit hợp lệ được giới hạn tối đa 40. Trang không đúng định dạng dùng trang 1; trang vượt cuối được đưa về trang cuối khả dụng.; Sắp xếp không hợp lệ — Chỉ nhận newest, price_asc, price_desc, name, bestselling; giá trị ngoài danh sách bị từ chối HTTP 400.; Biến thể không mua được — Biến thể hết kho có thể vẫn có giá hiển thị; việc có mặt trên catalog không đồng nghĩa được thêm vào giỏ. Điều kiện mua kiểm tra tại UC-09/UC-13.

UC 05 Tìm kiếm sản phẩm

Tác nhân: Khách chưa đăng nhập hoặc đã đăng nhập

Mục tiêu: Tìm sản phẩm theo từ khóa tên sản phẩm hoặc thương hiệu.

Tiền điều kiện: Có thể truy cập trang sản phẩm.

Kích hoạt và đầu vào: Từ khóa q.

Hậu điều kiện thành công: Danh sách và số kết quả phản ánh từ khóa; không ghi dữ liệu.

Yêu cầu liên quan: REQ-PROD-02

Luồng chính:

1. Khách nhập từ khóa và gửi tìm kiếm.

2. Server trim, gộp khoảng trắng và kiểm tra q.

3. Tra cứu tên sản phẩm hoặc thương hiệu theo điều kiện chứa từ khóa, kết hợp bộ lọc đang chọn.

4. Hiển thị kết quả, giữ từ khóa khi phân trang hoặc thay đổi sắp xếp.

Luồng thay thế và ngoại lệ: Từ khóa rỗng — Không áp điều kiện từ khóa; hiển thị danh sách theo các bộ lọc còn lại.; Không có kết quả — Thông báo không tìm thấy sản phẩm phù hợp; cho phép đổi từ khóa.; Từ khóa không hợp lệ — q phải là chuỗi

đơn, tối đa 200 ký tự sau chuẩn hóa, không chứa ký tự điều khiển; vi phạm trả HTTP 400.; Ký tự đặc biệt — %, _ và ! được escape trong LIKE; phải kiểm tra tìm kiếm ký tự thực thay vì vô tình mở rộng wildcard. Không cam kết tìm gần đúng hoặc sửa lỗi chính tả.

UC 06 Lọc sản phẩm

Tác nhân: Khách chưa đăng nhập hoặc đã đăng nhập

Mục tiêu: Thu hẹp danh sách theo danh mục và khoảng giá.

Tiền điều kiện: Trang sản phẩm truy cập được.

Kích hoạt và đầu vào: category, min_price, max_price; từ khóa/sắp xếp có thể kết hợp.

Hậu điều kiện thành công: Hiển thị danh sách thỏa đồng thời các điều kiện hợp lệ.

Yêu cầu liên quan: REQ-PROD-03, REQ-PROD-04

Luồng chính:

1. Khách chọn danh mục hoặc nhập khoảng giá rồi áp dụng.

2. Server kiểm tra mã danh mục tồn tại, định dạng giá và quan hệ hai cận.

3. Lọc theo danh mục và giá thấp nhất của các biến thể hợp lệ của từng sản phẩm; kết hợp với từ khóa nếu có.

4. Hiển thị kết quả và giữ điều kiện khi chuyển trang.

Luồng thay thế và ngoại lệ: Chỉ nhập một cận — Áp dụng riêng cận dưới hoặc cận trên. Hai cận được tính bao gồm bằng giá trị biên.; Giá sai định dạng hoặc min > max — HTTP 400. Giá không âm, tối đa 10 chữ số phần nguyên và 2 chữ số thập phân; không tự hoán đổi hai cận.; Danh mục sai hoặc không tồn tại — HTTP 400; không tự bỏ điều kiện sai để trả danh sách chung.; Nhiều biến thể khác giá — So sánh khoảng giá với giá nhỏ nhất của sản phẩm, không kiểm tra “có bất kỳ biến thể nào trong khoảng”. Không có kết quả thì hiển thị trạng thái rỗng.

UC 07 Xem chi tiết và chọn biến thể

Tác nhân: Khách chưa đăng nhập hoặc đã đăng nhập

Mục tiêu: Xem thông tin sản phẩm và chọn đúng biến thể trước khi mua.

Tiền điều kiện: Sản phẩm tồn tại.

Kích hoạt và đầu vào: product_id và variant nếu chỉ định.

Hậu điều kiện thành công: Hiển thị thông tin biến thể tương ứng; chưa thay đổi giỏ hoặc kho.

Yêu cầu liên quan: REQ-PROD-01, REQ-PROD-04

Luồng chính:

1. Khách mở chi tiết sản phẩm từ danh sách.

2. Server lấy sản phẩm và các biến thể hợp lệ theo variant_id tăng dần.

3. Nếu chưa chỉ định biến thể, chọn biến thể đầu còn kho; nếu không có thì chọn biến thể đầu, hoặc không chọn khi danh sách rỗng.

4. Khách thay đổi biến thể; hiển thị giá, ảnh và tồn kho tương ứng để lựa chọn. Thêm giỏ tiếp tục tại UC-09.

Luồng thay thế và ngoại lệ: Mã sản phẩm sai định dạng — HTTP 400; mã đúng định dạng nhưng sản phẩm không tồn tại trả HTTP 404.; Biến thể sai hoặc thuộc sản phẩm khác — HTTP 400; không dùng biến thể từ sản phẩm khác.; Hết hàng hoặc giá không mua được — Cho phép xem thông tin; server phải từ chối mua theo UC-09/UC-13. Không tự tạo biến thể hoặc đổi sang hàng khác.; Phần ngoài phạm vi — Đánh giá sản phẩm, Mua ngay và quản trị catalog không được bổ sung thành use case kiểm thử sâu trong SRS này.

UC 08 Xem giỏ hàng

Tác nhân: Khách đã đăng nhập

Mục tiêu: Xem các dòng giỏ thuộc tài khoản và thông tin tiền hàng hiện tại.

Tiền điều kiện: Phiên hợp lệ; có thể có giỏ rỗng.

Kích hoạt và đầu vào: Yêu cầu mở /cart.

Hậu điều kiện thành công: Giỏ của chính tài khoản được hiển thị; xem giỏ không trừ kho hay sửa dòng.

Yêu cầu liên quan: REQ-CART-01, REQ-ACCESS-01, REQ-PRICE-01, REQ-PRICE-02

Luồng chính:

1. Khách mở Giỏ hàng.

2. Server lấy các dòng theo user_id từ phiên, sắp xếp cart_item_id giảm dần.

3. Đọc giá/kho hiện tại của biến thể, tính thành tiền và hiển thị cảnh báo nếu dòng không còn đáp ứng điều kiện mua.

4. Khách có thể chọn dòng đi checkout, cập nhật hoặc xóa qua các use case tương ứng.

Luồng thay thế và ngoại lệ: Giỏ rỗng — Hiển thị trạng thái rỗng; không tạo đơn hay tự thêm sản phẩm.; Chưa đăng nhập — HTTP 303 tới đăng nhập với đích quay lại giỏ.; Dòng hết hàng, vượt kho hoặc dữ liệu biến thể lỗi — Hiển thị vấn đề tại dòng, không âm thầm xóa dòng. Tổng hiển thị có thể vẫn cộng dòng có giá hợp lệ; tổng giỏ

không bảo đảm mọi dòng có thể đặt.; Giá/tồn kho vừa thay đổi — Hiển thị theo dữ liệu đọc hiện tại; checkout kiểm tra lại các dòng được chọn. Dòng lỗi không được chọn không mặc định chặn dòng hợp lệ khác.

UC 09 Thêm sản phẩm vào giỏ

Tác nhân: Khách đã đăng nhập

Mục tiêu: Thêm số lượng của một biến thể vào giỏ riêng.

Tiền điều kiện: Biến thể hợp lệ, có giá dương và còn hàng.

Kích hoạt và đầu vào: variant_id và quantity nguyên từ 1 đến 99.

Hậu điều kiện thành công: Thêm dòng mới hoặc cộng vào dòng cùng biến thể; kho không đổi.

Yêu cầu liên quan: REQ-CART-01, REQ-CART-02, REQ-CART-04, REQ-CART-05, REQ-ACCESS-01

Luồng chính:

1. Khách chọn biến thể, số lượng rồi nhấn thêm vào giỏ.

2. Server xác thực, kiểm tra CSRF và đầu vào; trong transaction khóa người dùng để tuần tự hóa thay đổi cùng giỏ.

3. Đọc biến thể và dòng cùng biến thể của chính tài khoản. Nếu có, tính số lượng mới bằng cũ cộng thêm; nếu chưa có, dùng số lượng gửi lên.

4. Kiểm tra số lượng mới không vượt 99 hoặc kho, ghi giỏ và commit; HTTP 303 về giỏ với thông báo cập nhật.

Luồng thay thế và ngoại lệ: Chưa đăng nhập — Chuyển tới đăng nhập, có thể quay lại sản phẩm hợp lệ; không tự thêm hàng sau đăng nhập.; Số lượng/mã sai — HTTP 422: rỗng, 0, âm, thập phân, sai kiểu hoặc quá giới hạn bị từ chối; không tự làm tròn.; Không mua được biến thể — HTTP 422 nếu không tồn tại/không hợp lệ, giá không dương, hết hàng hoặc tổng số lượng sau cộng vượt kho/99; giữ nguyên giỏ khi từ chối trước commit.; Gửi lặp hoặc đồng thời — Khóa giúp tránh mất cập nhật; thao tác thêm không có token idempotency như đặt COD. Hai lần gửi hợp lệ có thể cộng hai lần. Không khẳng định chống thêm trùng request.

UC 10 Cập nhật số lượng giỏ

Tác nhân: Khách đã đăng nhập

Mục tiêu: Thay số lượng một dòng thuộc giỏ của mình.

Tiền điều kiện: Dòng giỏ tồn tại và thuộc tài khoản.

Kích hoạt và đầu vào: cart_item_id và quantity mong muốn.

Hậu điều kiện thành công: Dòng có số lượng mới hợp lệ; tính lại thành tiền; tồn kho không đổi.

Yêu cầu liên quan: REQ-CART-02, REQ-CART-03, REQ-CART-04, REQ-ACCESS-01

Luồng chính:

1. Khách sửa số lượng và gửi cập nhật.

2. Server kiểm tra CSRF, định dạng và quyền sở hữu dòng trong transaction.

3. Đọc lại biến thể và kho; dùng số lượng gửi lên làm số lượng thay thế, không cộng với số lượng cũ.

4. Nếu hợp lệ thì cập nhật và commit; HTTP 303 về giỏ, hiển thị số lượng và tổng mới.

Luồng thay thế và ngoại lệ: Số lượng sai hoặc vượt kho — HTTP 422; yêu cầu số nguyên 1–99 và không vượt kho. Giá/biến thể không mua được cũng bị từ chối.; Dòng không tồn tại hoặc của người khác — HTTP 404; không sửa dữ liệu của chủ khác.; Hai yêu cầu sửa cùng dòng — Các transaction được tuần tự hóa; không có phiên bản dòng từ client để phát hiện mọi chỉnh sửa cũ. Lần ghi hợp lệ sau có thể thay thế lần trước.; Muốn bỏ dòng — Không cập nhật số lượng 0 để xóa; dùng UC-11. Lỗi trước commit giữ nguyên dòng; lỗi commit chưa rõ cần đọc lại.

UC 11 Xóa sản phẩm khỏi giỏ

Tác nhân: Khách đã đăng nhập

Mục tiêu: Bỏ một dòng không còn muốn mua khỏi giỏ riêng.

Tiền điều kiện: Dòng thuộc giỏ hiện tại.

Kích hoạt và đầu vào: cart_item_id và CSRF.

Hậu điều kiện thành công: Dòng bị xóa; các dòng khác giữ nguyên; không thay đổi tồn kho.

Yêu cầu liên quan: REQ-CART-03, REQ-CART-04, REQ-ACCESS-01

Luồng chính:

1. Khách chọn xóa tại một dòng giỏ.

2. Server kiểm tra mã dòng và quyền sở hữu trong transaction.

3. Xóa đúng dòng thuộc user_id phiên; commit và chuyển HTTP 303 về giỏ.

4. Hiển thị giỏ và tổng tiền mới hoặc trạng thái rỗng khi đã xóa dòng cuối.

Luồng thay thế và ngoại lệ: Mã dòng sai định dạng — HTTP 422; không thực hiện xóa.; Dòng đã xóa, không tồn tại hoặc của người khác — HTTP 404; không xóa dòng khác để thay thế.; Dòng có biến thể lỗi/hết hàng — Vẫn được xóa nếu thuộc tài khoản;

thao tác xóa không yêu cầu biến thể còn mua được.; Xóa toàn bộ — Mã có endpoint clear nhưng không mở rộng yêu cầu tối thiểu UC-11 thành thao tác hàng loạt. Nếu bổ sung test clear thì ghi rõ ca phụ thuộc cùng yêu cầu quyền sở hữu.

UC 12 Chọn địa chỉ đã lưu

Mục tiêu / tác nhân: Khách đã đăng nhập chọn địa chỉ nhận hàng hợp lệ thuộc tài khoản để tiếp tục đặt COD.

Yêu cầu liên quan: REQ-CHECKOUT-05; Q-05; quy tắc quyền sở hữu theo REQ-SEC-02.

Tiền điều kiện: Đã đăng nhập; có tập dòng giỏ hợp lệ để xem checkout. Luồng thành công có địa chỉ hợp lệ đã lưu của khách.

Kích hoạt: Mở checkout hoặc chọn Thay Đổi tại phần Địa Chỉ Nhận Hàng.

Đầu vào: Danh sách dòng giỏ và address_id khi khách chỉ định; danh tính lấy từ phiên server.

Hậu điều kiện thành công: Checkout hiển thị địa chỉ đã chọn và báo giá tương ứng; phát hành token gắn với địa chỉ và dữ liệu khách đã xem. Chưa tạo đơn, chưa trừ kho.

Hậu điều kiện bị từ chối: Không tạo đơn; không dùng địa chỉ không hợp lệ/không thuộc tài khoản để đặt hàng.

Ngoài phạm vi: Thêm, sửa, xóa hoặc đặt địa chỉ mặc định; dữ liệu địa chỉ được chuẩn bị sẵn trong môi trường test.

Luồng chính:

1. Khách mở checkout. Hệ thống chỉ lấy danh sách địa chỉ của tài khoản hiện tại, sắp xếp địa chỉ mặc định trước, sau đó address_id tăng dần. Nếu chưa chỉ định địa chỉ, chọn địa chỉ đầu danh sách; nếu có address_id thì chọn đúng địa chỉ thuộc danh sách đó.

2. Hệ thống kiểm tra địa chỉ được chọn, hiển thị người nhận, điện thoại và địa chỉ. Khách có thể giữ lựa chọn hiện tại hoặc mở Thay Đổi, chọn địa chỉ khác và nhấn Áp dụng địa chỉ.

3. Server kiểm tra lại quyền sở hữu và tính hợp lệ, tải lại checkout và tạo token báo giá cho lựa chọn hiện tại. UC-13 sử dụng lựa chọn này khi đặt COD.

Luồng thay thế và ngoại lệ: Không có địa chỉ — Hiển thị hướng dẫn bổ sung và liên kết địa chỉ; không tạo token, không hiển thị form Đặt hàng. Việc bổ sung địa chỉ không được thực hiện trong use case này.; ID hợp lệ về dạng nhưng không tồn tại/không thuộc khách — Từ chối HTTP 409: “Địa chỉ không tồn tại hoặc không thuộc tài khoản của bạn.”; Địa chỉ được chọn sai dữ liệu — Từ chối HTTP 409, yêu cầu cập nhật địa chỉ; không tự tìm địa chỉ hợp lệ khác. ID sai định dạng được server từ chối trước bước tìm địa chỉ.

UC 13 Đặt hàng COD

Mục tiêu / tác nhân: Khách đã đăng nhập xác nhận đặt các dòng sản phẩm trong giỏ bằng COD.

Yêu cầu liên quan: REQ-CHECKOUT-01 đến 06; REQ-PRICE-01 đến 03; REQ-SHIP-01; REQ-DATA-01, 02; Q-04 đến Q-07; UC-12.

Tiền điều kiện: Phiên đăng nhập hợp lệ; dòng hàng hợp lệ; đã chọn địa chỉ của mình; phương thức tại checkout là COD và không có mã giảm giá đang áp dụng trong session. Database test được phép cho các bài test ghi.

Kích hoạt / đầu vào: Khách nhấn Đặt hàng trên checkout; request gửi checkout_token, address_id, confirm=1, phương thức COD và CSRF. Không tin giá/tổng tiền/user_id tự khai báo.

Hậu điều kiện thành công: Transaction được commit: tạo đơn của đúng khách với pending/unpaid và phương thức cod; lưu chi tiết/snapshot, trừ đúng kho, xóa dòng đã đặt; giữ dòng giỏ khác.

Hậu điều kiện lỗi trước commit: Rollback toàn bộ thay đổi của transaction: không lưu đơn dở dang, không trừ kho hoặc xóa giỏ một phần. Lỗi/không rõ kết quả commit xử lý riêng trong đặc tả UC-13.

Đầu ra thành công: Redirect HTTP 303 tới /checkout/success/:orderId; hiển thị mã đơn, tổng tiền, trạng thái đơn, phương thức và trạng thái thanh toán.

Luồng chính:

1. Khách chọn một hoặc nhiều dòng giỏ để mua và mở checkout. Server xác định quyền sở hữu các dòng; luồng chọn dòng cho phép tối đa 200 dòng. Nếu mở checkout không có tham số items, hệ thống hỗ trợ đặt toàn bộ giỏ.

2. Chọn/giữ địa chỉ theo UC-12. Khách bảo đảm phương thức đang là COD và không có voucher áp dụng; không mặc định session cũ luôn sạch.

3. Server đọc giá và số lượng, tính tiền hàng; dưới 300.000đ thu phí 30.000đ, từ 300.000đ miễn phí. Tổng thanh toán bằng tiền hàng cộng phí; không áp dụng mã giảm giá trong phạm vi này. Checkout có token báo giá thời hạn 20 phút.

4. Khách kiểm tra thông tin và nhấn Đặt hàng. Trình duyệt khóa nút để hạn chế gửi lặp. Server kiểm tra token, danh tính, phương thức, địa chỉ và xác nhận.

5. Trong transaction, server khóa dữ liệu liên quan, đọc lại biến thể/giá/kho/giỏ và địa chỉ; tính tiền lại, so sánh với thông tin đã báo giá. Nếu hợp lệ thì trừ kho có điều kiện, tạo đơn/chi tiết, xóa dòng giỏ đã đặt và commit.

6. Hiển thị trang thành công: Chờ xác nhận / Chưa thanh toán. Trang có nút Tiếp tục xem sản phẩm; hiện không có liên kết trực tiếp tới chi tiết đơn. Khách xem đơn qua UC-14 riêng.

Luồng thay thế và ngoại lệ: C01 — Chưa đăng nhập — Redirect 303 tới /login?returnTo=%2Fcheckout; không tự đặt hàng sau đăng nhập.; C02 — Danh sách chọn sai định dạng/trùng ID/vượt 200 dòng — Từ chối HTTP 400. Không nhận danh sách mới trong POST để thay tập dòng đã gắn với token.; C03 — Giỏ trống hoặc dòng không còn/không thuộc giỏ — Từ chối 409, yêu cầu kiểm tra lại giỏ; không tạo đơn.; C04 — Hết hàng, không đủ kho, biến thể hoặc số lượng không hợp lệ — Từ chối 409. Nếu kho thay đổi nhưng vẫn đủ mua và báo giá không đổi, không nhất thiết từ chối.; C05 — Giá, số lượng, thông tin dòng hoặc địa chỉ làm báo giá khác dữ liệu khách đã xem — Từ chối 409; yêu cầu xem và xác nhận lại checkout, không tự chấp nhận giá mới.; C06 — Địa chỉ POST không khớp lựa chọn trong token hoặc phương thức đổi không khớp — Từ chối 409 và yêu cầu xác nhận lại. Địa chỉ không thuộc khách/không hợp lệ được xử lý theo UC-12 và kiểm tra lại trong transaction.; C07 — Token thiếu/sai/hết hạn, thuộc người khác hoặc đã mất sau khi server khởi động lại — Từ chối 409, yêu cầu kiểm tra lại checkout; không coi token client tự gửi là đủ để tạo đơn.; C08 — Không có confirm=1 — Từ chối 422, yêu cầu xác nhận giá, địa chỉ và tổng tiền. Trường ẩn này không thay thế việc server đọc dữ liệu tin cậy.; C09 — Cùng token đang xử lý — Từ chối 409; không chạy lần đặt thứ hai đồng thời cho token đó.; C10 — Cùng token đã thành công, còn hiệu lực và còn lưu trong tiến trình — Trả lại mã đơn cũ; không tạo đơn hoặc trừ kho thêm.; C11 — Token đã đánh dấu failed sau lỗi đặt — Không tự dùng lại để ghi lần nữa; kiểm tra đơn và mở lại checkout khi phù hợp. Token pending/failed không được dùng như token open.; C12 — CSRF sai hoặc lỗi hạ tầng — Theo cơ chế bảo vệ/xử lý lỗi chung. Không suy ra mọi lỗi HTTP đều có nghĩa database chắc chắn chưa tạo đơn.

Transaction và chống lặp: Token checkout có hiệu lực giới hạn và gắn với báo giá đã xem. Server đọc lại dữ liệu tin cậy trước khi ghi. Lỗi trước commit phải rollback; mất phản hồi sau commit cần đối chiếu trạng thái thực. Kho token nằm trong bộ nhớ tiến trình, chưa phải cơ chế idempotency bền vững qua mọi lần khởi động lại.

UC 14 Xem đơn của mình

Tác nhân: Khách đã đăng nhập

Mục tiêu: Theo dõi lịch sử, trạng thái đơn và thanh toán của chính mình.

Tiền điều kiện: Phiên hợp lệ; có thể chưa có đơn.

Kích hoạt và đầu vào: Bộ lọc trạng thái, trang; order_id khi mở chi tiết.

Hậu điều kiện thành công: Đọc được đơn thuộc tài khoản; không thay đổi đơn, kho hoặc thanh toán.

Yêu cầu liên quan: REQ-ORDER-01, REQ-ACCESS-01

Luồng chính:

1. Khách mở /orders; server chỉ đếm và lấy đơn theo user_id từ phiên.

2. Hiển thị danh sách mới nhất theo created_at và order_id giảm dần, 10 đơn/trang.

3. Khách lọc trạng thái hoặc chọn một đơn; server kiểm tra quyền sở hữu khi lấy chi tiết.

4. Hiển thị thông tin nhận hàng và các dòng sản phẩm từ snapshot lúc đặt, tổng tiền, trạng thái đơn, phương thức và trạng thái thanh toán.

Luồng thay thế và ngoại lệ: Chưa có đơn hoặc bộ lọc không có kết quả — Hiển thị trạng thái rỗng; không lộ đơn tài khoản khác.; Mã đơn sai/không tồn tại/không thuộc mình — HTTP 404 theo cùng cơ chế; không cho đổi user_id ở request để lấy đơn khác.; Bộ lọc và phân trang — Trạng thái sai trả HTTP 400; trang sai định dạng dùng 1, vượt cuối kẹp về trang cuối. Bộ lọc unpaid trong mã phục vụ đơn chuyển khoản chờ trả, không dùng làm bằng chứng lọc mọi đơn COD chưa thu tiền.; Khách muốn hủy đơn — Không có thao tác khách tự hủy trong phạm vi; không đặc tả nút hay endpoint chưa có. Đơn bị admin/AUTO-01 hủy vẫn được xem trong lịch sử.

UC 16 Admin xem và tìm đơn

Tác nhân: Admin

Mục tiêu: Tra cứu đơn để tiếp nhận và xử lý.

Tiền điều kiện: Phiên admin hợp lệ.

Kích hoạt và đầu vào: Từ khóa q, trạng thái, trang hoặc order_id.

Hậu điều kiện thành công: Hiển thị danh sách/chi tiết theo phạm vi quản trị; thao tác xem không thay đổi dữ liệu.

Yêu cầu liên quan: REQ-ADMIN-01, REQ-ORDER-01, REQ-SEC-02

Luồng chính:

1. Admin mở danh sách đơn quản trị.

2. Server xác minh vai trò; lấy danh sách mới nhất theo created_at và order_id giảm dần, 20 đơn/trang.

3. Admin tìm theo mã đơn (có thể thêm #), tên người nhận, số điện thoại hoặc tên người mua; có thể kết hợp trạng thái.

4. Admin mở chi tiết; hệ thống hiển thị snapshot đơn và các thao tác hợp lệ theo trạng thái. Thao tác ghi thuộc UC-17/UC-18.

Luồng thay thế và ngoại lệ: Chưa đăng nhập hoặc không phải admin — Chưa đăng nhập phải đăng nhập; người dùng thường nhận HTTP 403. Quyền không lấy từ trường role phía client.; Mã đơn không hợp lệ/không tồn tại — HTTP 404; không hiển thị chi tiết giả.; Từ khóa/bộ lọc sai — q phải là chuỗi, dài không quá 100 ký tự trước trim và không có ký tự điều khiển; trạng thái ngoài danh sách bị HTTP 400. Ký tự LIKE được escape.; Không có kết quả hoặc trang quá lớn — Hiển thị trạng thái rỗng hoặc kẹp về

trang cuối khả dụng; trang sai định dạng dùng trang 1. Phạm vi kiểm thử sâu chọn fixture COD không voucher dù mã hỗ trợ thêm phương thức khác.

UC 17 Admin chuyển trạng thái và hủy đơn

Mục tiêu: Xử lý đơn đúng trình tự; hủy đơn đủ điều kiện và hoàn kho đúng một lần.

Tác nhân: Admin đã đăng nhập; quyền do server xác minh từ phiên/tài khoản.

Yêu cầu liên quan: REQ-ADMIN-01, REQ-ADMIN-02, REQ-ADMIN-04; REQ-ORDER-03; REQ-DATA-02.

Tiền điều kiện: Phiên admin hợp lệ; đơn tồn tại; admin mở chi tiết đơn. Để cập nhật thành công, trạng thái và điều kiện thực tế phải hợp lệ tại thời điểm server xử lý.

Kích hoạt / đầu vào: Nhấn Chuyển trạng thái hoặc Hủy đơn; request chứa ID đơn, expected_status, confirm=1 và CSRF. Nhánh chuyển còn có next_status; nhánh hủy do server xác định đích cancelled.

Ngoài phạm vi UC này: Xác nhận thu COD thuộc UC-18; tự hủy thuộc AUTO-01. Khách không có thao tác tự hủy đơn.

Luồng chính:

1. Admin mở chi tiết đơn. Hệ thống hiển thị trạng thái hiện tại và bước tiếp theo hợp lệ. Admin đánh dấu ô xác nhận rồi nhấn Chuyển trạng thái.

2. Server kiểm tra xác thực, quyền, CSRF, xác nhận và cặp trạng thái được yêu cầu. Trong transaction, khóa đơn và đối chiếu trạng thái thực tế. Khi xác nhận đơn đang chờ, đọc lại thời hạn sau khi lấy được khóa.

3. Nếu hợp lệ, cập nhật đúng một bước và commit; redirect HTTP 303 về chi tiết đơn với thông báo “Đã cập nhật trạng thái đơn hàng.” Hậu điều kiện: trạng thái đơn đổi đúng; không trừ kho thêm, không tự thay đổi trạng thái thanh toán.

1. Admin mở đơn Chờ xác nhận / Chưa thanh toán. Hệ thống hiển thị form hủy. Admin đánh dấu “Tôi xác nhận hủy đơn và hoàn kho” rồi nhấn Hủy đơn.

2. Server kiểm tra quyền, CSRF và xác nhận. Trong transaction, khóa đơn và kiểm tra trạng thái, phương thức, thanh toán; không dựa riêng vào điều kiện hiển thị nút trên giao diện.

3. Đọc chi tiết đơn; kiểm tra số lượng và quan hệ sản phẩm–biến thể. Gộp số lượng theo biến thể nếu cần, khóa biến thể theo thứ tự ID và hoàn đúng số lượng đã đặt. Không cho tồn kho sau hoàn vượt giới hạn dữ liệu.

4. Cập nhật đơn sang Đã hủy và commit. Redirect HTTP 303 về chi tiết đơn, thông báo đã cập nhật. Hậu điều kiện: hoàn kho đúng một lần, giữ lịch sử đơn; không hoàn tiền và không tự đưa hàng trở lại giỏ.

Luồng thay thế và ngoại lệ: Chưa đăng nhập — Chuyển tới đăng nhập khi request qua được các kiểm tra trước đó; POST còn chịu kiểm tra CSRF ở middleware chung.; Đã đăng nhập, không phải admin — Từ chối 403 khi request tới được middleware phân quyền.; Mã đơn sai dạng hoặc không tồn tại — Từ chối 404.; Không gửi confirm=1 — Từ chối 422; không cập nhật đơn/kho.; Bỏ bước, quay lùi hoặc chuyển không hợp lệ — Từ chối 409.; Trạng thái thực tế khác expected_status — Từ chối 409, yêu cầu tải lại trang.; Xác nhận đơn COD chờ đã đủ 72 giờ — Từ chối 409, không chuyển sang Đã xác nhận.; Hủy đơn không còn chờ hoặc đã thanh toán — Từ chối 409; không tự hoàn tiền.; Hủy lại đơn đã hủy — Từ chối 409, không hoàn kho thêm.; Không có chi tiết, biến thể không khớp, số lượng/kho không hợp lệ — Từ chối; lỗi trong transaction phải rollback, không hoàn một phần rồi vẫn hủy.; Deadlock / hết thời gian chờ khóa — Trả 409, hướng dẫn tải lại để kiểm tra rồi thử lại.

Hiện tại	Đích	Điều kiện bổ sung
Chờ xác nhận	Đã xác nhận	Đơn COD chưa đủ 72 giờ; trạng thái thực tế khớp expected_status.
Đã xác nhận	Đang giao hàng	Trạng thái thực tế vẫn khớp; chuyển đúng bước tiếp theo.
Đang giao hàng	Đã giao hàng	Trạng thái thực tế vẫn khớp; không tự xác nhận thu COD.
Chờ xác nhận	Đã hủy	Chưa thanh toán; dữ liệu chi tiết/biến thể đủ và hợp lệ để hoàn kho.
Đã giao hàng / Đã hủy	Không chuyển tiếp	Không bỏ bước, quay lùi hoặc mở lại đơn trong UC-17.

UC 18 Admin xác nhận thu COD

Tác nhân: Admin

Mục tiêu: Ghi nhận đã nhận đủ tiền của đơn COD đã giao thành công.

Tiền điều kiện: Đơn COD ở trạng thái delivered, thanh toán unpaid; admin đã đối soát thực tế.

Kích hoạt và đầu vào: order_id, confirm=1 và CSRF hợp lệ.

Hậu điều kiện thành công: payment_status chuyển paid; trạng thái delivered, tổng tiền, chi tiết và kho không đổi.

Yêu cầu liên quan: REQ-ADMIN-01, REQ-ADMIN-03, REQ-SEC-02, REQ-DATA-01

Luồng chính:

1. Admin mở chi tiết đơn; hệ thống chỉ hiển thị thao tác thu COD khi đơn đã giao và chưa thanh toán.

2. Admin đối soát đủ tiền, đánh dấu xác nhận rồi gửi yêu cầu.

3. Server kiểm tra vai trò, CSRF, mã đơn và confirm=1; transaction khóa đơn rồi đọc trạng thái thực tế.

4. Nếu là COD/delivered/unpaid thì cập nhật paid và commit; HTTP 303 về chi tiết với thông báo xác nhận thu COD.

Luồng thay thế và ngoại lệ: Thiếu xác nhận — HTTP 422; không cập nhật trạng thái thanh toán.; Đơn chưa giao, đã hủy hoặc không phải COD — HTTP 409; không thu COD trước khi giao, không tự sửa phương thức hoặc trạng thái đơn.; Đã paid nhưng vẫn delivered/COD — Request lặp được chấp nhận mà không cập nhật lần nữa; trả về chi tiết. Không tăng doanh thu hay trừ kho thêm do xác nhận lặp.; Không tồn tại, tranh chấp khóa hoặc lỗi hệ thống — Mã sai/không có đơn: 404; deadlock/lock timeout được chuyển thành 409. Lỗi commit chưa rõ phải đọc lại. Tiền xác nhận lấy theo đơn đã lưu, không tin số tiền từ client.

AUTO 01 Xử lý tự động đơn quá hạn

Mã và mục tiêu: AUTO-01 — Tự hủy đơn COD chờ xác nhận đủ 72 giờ và hoàn kho đúng một lần.

Tác nhân kích hoạt: Bộ lập lịch nội bộ của ứng dụng; không phải một thao tác khách hàng.

Tiền điều kiện: Tiến trình ứng dụng đang chạy, database truy cập được; đơn COD pending/unpaid có dữ liệu chi tiết đủ để hoàn kho.

Mốc hết hạn: created_at ≤ CURRENT_TIMESTAMP − INTERVAL 72 HOUR theo thời gian MySQL, gồm đúng mốc 72 giờ; không dựa vào đồng hồ trình duyệt.

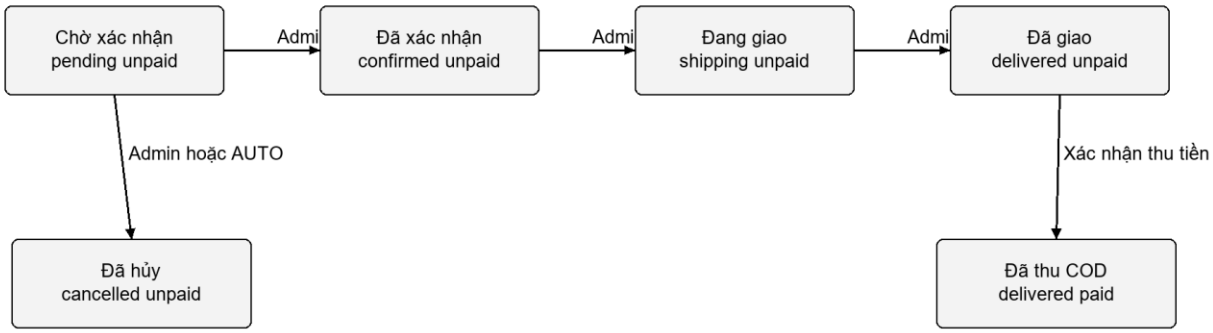
Kết quả: Đơn sang cancelled; hoàn lượng tồn theo chi tiết đúng một lần trong cùng transaction. Giữ lịch sử đơn, không hoàn tiền, không đưa hàng lại giỏ.

Yêu cầu liên quan: REQ-ORDER-03, REQ-ORDER-04, REQ-DATA-02, REQ-ADMIN-04

Bộ lập lịch chạy trong tiến trình ứng dụng; quét theo batch tối đa 50 ID và con trỏ, chu kỳ danh nghĩa 60 giây. Đơn đủ hạn được kiểm tra lại trong transaction trước khi hủy. Không hứa hủy đúng giây thứ 72 giờ; tiến trình dừng, khóa, số lượng đơn và thời gian quét có thể gây trễ. Launcher UI kiểm thử tắt scheduler và dùng lời gọi batch có kiểm soát để tránh tác động fixture khác.

Tình huống	Hành vi mong đợi và giới hạn
Chưa đủ 72 giờ	Không tự hủy. Kiểm thử biên phải dùng cùng mốc thời gian database; phân biệt thời điểm kiểm tra với thời điểm hoàn tất xử lý.
Admin vừa xác nhận hoặc đã hủy	Khóa và kiểm tra lại giúp tránh hủy sai hoặc hoàn kho lặp. Admin không được xác nhận đơn pending đã đủ 72 giờ theo UC-17.
Chi tiết thiếu, biến thể sai hoặc tràn tồn kho	Không hoàn kho một phần và không chuyển cancelled riêng lẻ khi transaction bị rollback; giữ để rà soát dữ liệu và xử lý ở đợt sau.

Database lỗi hoặc ứng dụng dừng	Không có cam kết chạy khi tiến trình dừng. Lỗi quét được ghi log chung và thử lại ở đợt sau; khởi động lại sẽ tạo đợt quét mới.
Nhiều đơn hoặc đợt xử lý dài	72 giờ là điều kiện đủ để được chọn, không phải bảo đảm hủy chính xác giây thứ 259.200. Có độ trễ do chu kỳ, batch, khóa, tải và thời gian ứng dụng dừng.
Commit chưa rõ hoặc chạy lặp	Đọc lại trạng thái đơn và kho. Lần xử lý sau chỉ hoàn kho nếu đơn vẫn hợp lệ dưới khóa; không coi log hay việc gửi lệnh là bằng chứng commit thành công.



Hình 2 Trạng thái giao hàng và ghi nhận thanh toán được quản lý riêng

PHẦN II: KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

1. Mục tiêu và chiến lược

Kế hoạch ưu tiên sai lệch gây mất quyền kiểm soát dữ liệu, tính sai tiền hoặc làm sai tồn kho trước các lỗi trình bày. Kiểm thử từ tầng nhỏ đến lớn giúp xác định nơi phát sinh lỗi: hàm kiểm tra dữ liệu và tính tiền; phối hợp service với repository giả lập; transaction MySQL thật; HTTP và giao diện. Kiểm tra hộp đen căn cứ yêu cầu, còn hộp trắng căn cứ cấu trúc mã được chọn.

Ưu tiên	**Nội dung kiểm thử**	**Rủi ro nếu sai**
P1 – Cao	Đăng nhập; quyền khách/admin; quyền sở hữu giỏ, địa chỉ và đơn	Truy cập chức năng hoặc dữ liệu không được phép.
P1 – Cao	Giá, tiền hàng, phí vận chuyển và tổng thanh toán	Tính sai tiền hoặc chấp nhận giá giả từ client.
P1 – Cao	Đặt COD, trừ kho, rollback và cập nhật đồng thời	Tạo đơn dở dang, sai kho hoặc bán vượt kho.
P1 – Cao	Admin hủy đơn và tự hủy sau 72 giờ	Hủy sai điều kiện hoặc hoàn kho nhiều lần.
P1 – Cao	Admin chuyển trạng thái, xác nhận thu COD	Xử lý đơn sai quy trình hoặc ghi nhận thanh toán sai.
P2 – Trung bình	Đăng ký, validation và số điện thoại trùng	Tạo dữ liệu không hợp lệ hoặc cản trở đăng ký.
P2 – Trung bình	Thêm, cập nhật, xóa, gộp dòng giỏ	Sai lựa chọn hoặc số lượng trong giỏ.
P2 – Trung bình	Xem, tìm kiếm, lọc sản phẩm và chọn biến thể	Khách khó tìm hoặc chọn đúng sản phẩm.
P3 – Thấp	Lỗi trình bày nhỏ không cản trở thao tác	Giảm khả năng sử dụng.

Mức	**Nội dung dự kiến**	**Môi trường**
Đơn vị	Kiểm tra hàm xử lý đầu vào, tính tiền, phí vận chuyển và điều kiện nghiệp vụ.	Fixture trong bộ nhớ.
Tích hợp giả lập	Kiểm tra service, repository và các thành phần phối hợp xử lý giỏ, đặt đơn, admin/tác vụ hủy đơn, lỗi và quyền sở hữu.	Adapter dữ liệu giả lập.
Tích hợp MySQL	Kiểm tra truy vấn, ràng buộc, transaction, rollback và đồng thời.	MySQL kiểm thử riêng.
Hệ thống	Kiểm tra luồng đăng nhập, tìm sản phẩm, giỏ, đặt COD và quản lý đơn qua HTTP/trình duyệt.	Ứng dụng local với database test.
Nghiệm thu theo kịch bản	Đánh giá khả năng hoàn thành mua hàng và xử lý đơn; người thực hiện đóng vai khách/admin.	Môi trường test; chưa thay thế phản hồi người dùng thực.

2. Môi trường và dữ liệu

Thành phần	Môi trường đã ghi nhận
Hệ điều hành	Windows; thực thi local, một người thực hiện
Ứng dụng	Node.js v24.16.0, Express, EJS, JavaScript
Database	MySQL 8.0.46 và InnoDB; techshop_test trên instance riêng
Trình duyệt tự động	Chrome 156.0.8078.74; ChromeDriver 156.0.8078.47
Công cụ	node:test; Cucumber 13.3.0; Selenium WebDriver JS 4.38.0; fast-check 4.10.2; ESLint 10.14.0; JMeter 5.6.3; Lighthouse 13.5.0
Địa chỉ UI/HTTP	http://127.0.0.1:56327 tại các lượt ghi nhận
Mốc mã nguồn	Commit nền 5cf5d42 được ghi nhận ở đợt kiểm thử; công cụ và log nằm ngoài mã website. Mốc này không thay thế kiểm tra bản mã cuối khi đóng gói.

Dữ liệu gồm khách A, khách B, admin; sản phẩm có hai biến thể giá khác nhau, sản phẩm đối chứng giá thấp, địa chỉ của các chủ sở hữu khác nhau và đơn ở các trạng thái cần kiểm tra. Mỗi kịch bản tự động tạo fixture có dấu hiệu riêng và dọn đúng ID sau chạy. Runner kiểm tra đích instance và quyền trước khi ghi; không dùng file dump có DROP để khởi động hoặc reset database website.

Minh chứng transaction phải đọc lại trạng thái sau commit/rollback. Kiểm tra digest trước và sau xác minh những hàng ngoài fixture theo phạm vi runner, không khẳng định AUTO_INCREMENT hoặc toàn bộ metadata không đổi. Không đưa .env, mật khẩu, cookie, CSRF hoặc token thực vào báo cáo và GitHub.

3. Công cụ và liên hệ kiến thức đã học

Nguồn kiến thức	Cách áp dụng trong TechZone
Introduction to Software Testing	Xác định yêu cầu và oracle; unit, tích hợp, kiểm tra kết quả; Cucumber biểu diễn hành vi.
Black-box and White-box Testing	Phân vùng tương đương, giá trị biên, bảng quyết định, trạng thái; CFG và độ phức tạp chu trình; coverage và mutation.
Introduction to Automated Analysis	Sinh dữ liệu có thuộc tính, quan hệ biến hình, kiểm tra đầu vào bất thường và phân tích tĩnh chọn lọc. Không tuyên bố thực hiện model checking hay chứng minh hình thức.
Web and Mobile Testing with Selenium	Selenium WebDriver cho luồng browser; responsive chỉ mô phỏng kích thước CSS, chưa chạy thiết bị di động thật.
Lab 1 đến Lab 3	Vận dụng test hàm có nhánh, phân tích biên/CFG và đo coverage bằng công cụ phù hợp JavaScript; không viết lại website bằng Java để dùng JUnit.
Lab 4 đến Lab 6	Lighthouse, responsive, bảng quyết định và Cucumber trong phạm vi bài đã thực hiện.
Lab 7 đến Lab 9	Postman kiểm tra HTTP; JMeter đo tải nhẹ; Selenium tự động hóa trình duyệt.

Việc sử dụng công cụ tương đương được quyết định theo công nghệ hệ thống. JUnit dành cho Java không được dùng trực tiếp để chạy mã Node.js. Báo cáo áp dụng kỹ thuật kiểm thử đã học, không khẳng định triển khai tất cả công cụ hoặc tất cả chủ đề trong bốn khóa.

4. Điều kiện thực hiện và quản lý kết quả

Bắt đầu thực thi khi yêu cầu đủ rõ, ứng dụng chạy được, môi trường test tách biệt đã xác minh, dữ liệu hợp lệ và test có kết quả mong đợi. Mỗi bản ghi cần ID ca hoặc scenario, lần chạy, môi trường, kết quả thực tế, trạng thái và đường dẫn minh chứng.

Pass chỉ dùng khi mọi assertion và hậu điều kiện trong phạm vi ca đã được kiểm tra. Fail ghi khi hành vi quan sát được khác kỳ vọng có căn cứ. Not Run chỉ ca chưa thực hiện; Blocked dùng khi có điều kiện cản trở thực thi. “Một phần” trong bảng đối chiếu hồi cứu là mức đầy đủ của bằng chứng, không thay cho trạng thái Pass/Fail của runner.

Kết thúc đợt báo cáo khi các lượt đã thực hiện được lưu và phân loại, lỗi được ghi rõ, giới hạn công khai và tài liệu truy được về nguồn. Những mục chưa đủ bằng chứng được giữ trong hướng phát triển. Không coi việc hoàn thành tài liệu là hoàn thành mọi test đã thiết kế.

Mức độ đề xuất	**Ví dụ và cách xử lý**
Cao	Vượt quyền dữ liệu, sai tiền/kho hoặc ghi đơn dở dang: điều tra và ngăn kết luận hệ thống đạt ở hành vi đó.
Trung bình	Không hoàn thành luồng mua chính hoặc xử lý trạng thái sai; cần xác định tác động và cách tái hiện.
Thấp	Sai khác trình bày không cản luồng chính; ghi nhận và xem xét mức ưu tiên sửa.

PHẦN III: THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN KIỂM THỬ

1. Thiết kế kiểm thử hộp đen

Đầu vào được chia thành các lớp hợp lệ và không hợp lệ; giá trị biên được chọn quanh ngưỡng nghiệp vụ. Với tổ hợp điều kiện, bảng quyết định giúp xác định hành động mong đợi trước khi chạy. Các trạng thái đơn tạo cơ sở kiểm tra chuyển hợp lệ và từ chối bỏ bước, quay lùi hoặc thao tác lặp.

Đối tượng	**Lớp và dữ liệu đại diện**	**Ca thiết kế**
Tên người dùng	Sau chuẩn hóa dài 1–100; biên 0/1/100/101. Chuỗi toàn khoảng trắng thuộc lớp rỗng.	TC-AUTH-02
Mật khẩu đăng ký	8–128 ký tự, có chữ và số; biên 7/8/128/129, xác nhận sai.	TC-AUTH-02/04
Từ khóa	Sau chuẩn hóa dài ≤200; dài 201 hoặc dạng mảng bị từ chối. Truy vấn không có kết quả vẫn hợp lệ.	TC-CAT-03/04
Số lượng	Số nguyên 1–99 và ≤stock; thêm lại kiểm tra theo tổng quantity.	TC-CART-03/04
Tiền hàng	299999.00; 300000.00; 300001.00 và các giá trị thập phân sát ngưỡng.	TC-PRICE-01/02/03
Tuổi đơn	71:59:59; 72:00:00; 72:00:01 theo clock DB. Chưa thực thi đủ các biên chính xác.	TC-AUTO-01
Quyền sở hữu	Chính chủ, người khác, chưa đăng nhập; danh tính lấy từ session.	TC-CART-07; TC-ORDER-02

Điều kiện hoặc hành động	**R1**	**R2**
Checkout COD hợp lệ, không voucher	Có	Có
Tiền hàng từ 300.000đ	Có	Không
Phí vận chuyển	0đ	30.000đ
Tổng thanh toán	Tiền hàng	Tiền hàng + 30.000đ

Tình huống	**Hành vi mong đợi**
Chưa đăng nhập thêm giỏ	Chuyển tới đăng nhập; không ghi giỏ
Đăng nhập nhưng số lượng sai	Từ chối; giỏ và kho không đổi
Dữ liệu hợp lệ nhưng tổng quantity vượt kho	Từ chối; giữ số lượng trước yêu cầu
Cùng biến thể đã có trong giỏ	Cộng số lượng nếu tổng vẫn hợp lệ
Biến thể khác hợp lệ	Tạo dòng giỏ riêng; không giảm kho

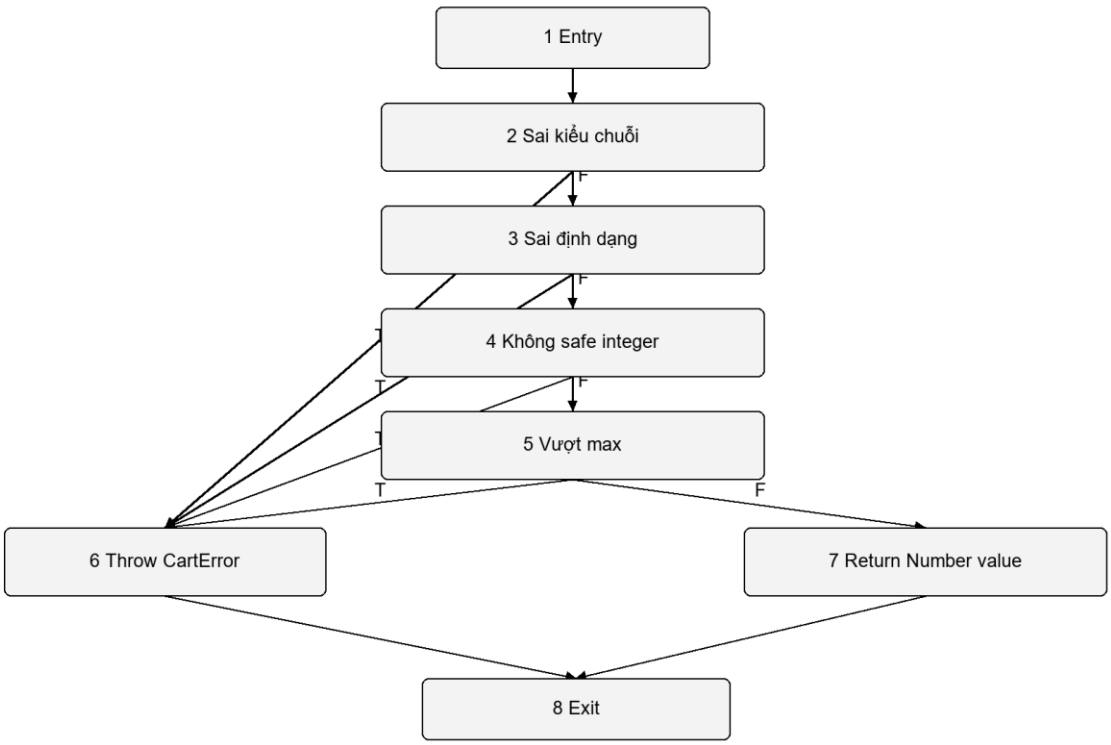
1.1. Ví dụ test case có thể tái lập

Trường	**TC-PRICE-02**
Yêu cầu	REQ-SHIP-01 và các yêu cầu tính tiền tại server
Tiền điều kiện	Giỏ hợp lệ, quantity 1, giá 300000.00, địa chỉ thuộc khách; COD không voucher.
Thao tác	Tạo báo giá, kiểm tra subtotal/shipping/total; đối chiếu trang HTTP nếu chạy đủ ca.
Mong đợi	Subtotal 300000.00; shipping 0.00; total 300000.00.
Bằng chứng hiện có	Cucumber chạy đúng giá trị tại hàm quote; chưa có xác nhận toàn ca trên trang HTTP với cùng dữ liệu.

Trường	**TC-ADMIN-05**
Yêu cầu	Hủy hợp lệ hoàn kho đúng một lần
Tiền điều kiện	Admin; đơn COD pending/unpaid, quantity 2. Ghi kho trước thao tác.
Thao tác	Hủy; đọc đơn/kho; gửi lại cùng yêu cầu; đọc lại.
Mong đợi	Đơn cancelled, kho tăng 2 lần đầu; yêu cầu lặp không tăng thêm.
Bằng chứng hiện có	Đơn 410: kho 4→2 khi đặt, 2→4 khi hủy. Ấn nút chưa chứng minh request lặp; tính lặp được kiểm tra riêng ở mock.

2. Phân tích hộp trắng và coverage

positiveInteger kiểm tra kiểu chuỗi, định dạng số nguyên dương, giới hạn safe integer và giá trị max. Khi tách các toán hạng OR theo short circuit, CFG có 8 nút, 11 cạnh và V(G) = E − N + 2 = 5. Nếu gộp toàn if thành một quyết định thì V = 2; hai số này sử dụng quy ước khác nhau.



Hình 3 CFG positiveInteger tách các toán hạng short circuit

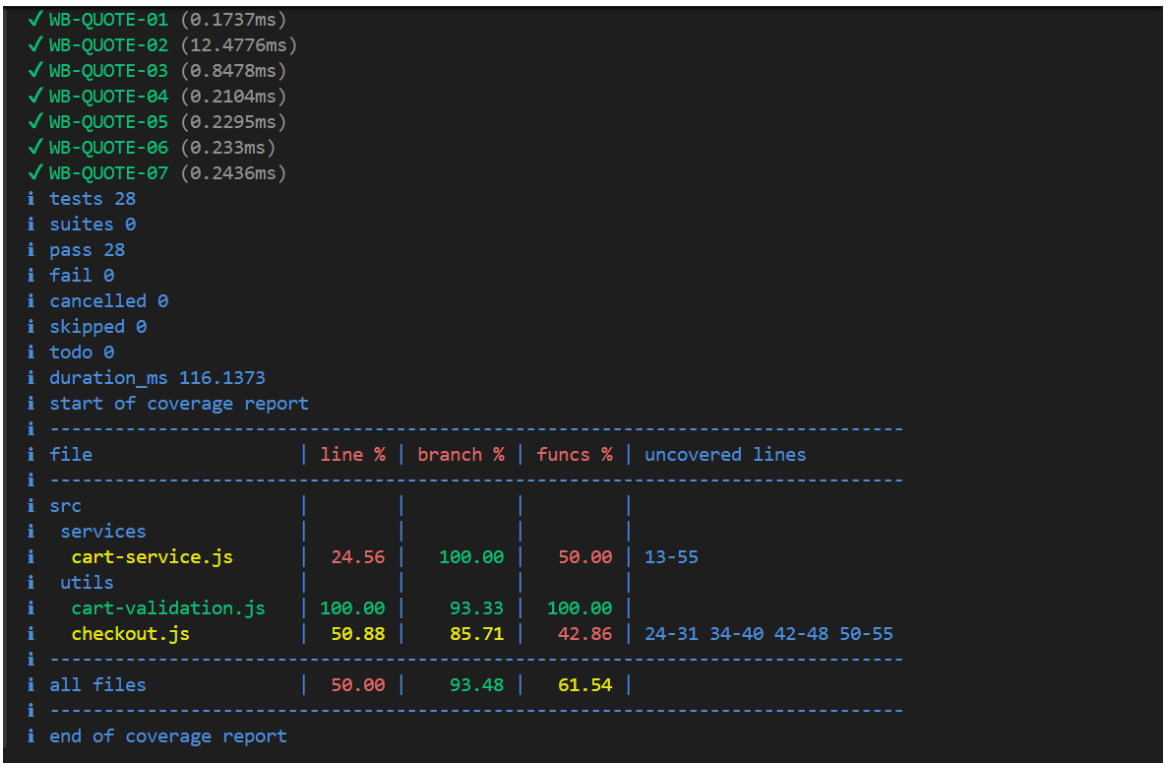
Đường cơ sở	**Dữ liệu với max99**	**Kỳ vọng**
Sai kiểu	number 1	Throw 422
Sai định dạng	chuỗi 0	Throw 422
Không safe integer	9007199254740992	Throw 422
Vượt max	chuỗi 100	Throw 422
Hợp lệ	chuỗi 1	Trả số 1

variantProblem lần lượt kiểm tra biến thể, giá, kho, quantity và số lượng vượt kho. CFG theo if tổng hợp có 14 nút, 18 cạnh và V = 6; tách từng toán hạng short circuit cho V = 11. Hàm quote được kiểm tra với nhiều dòng, phí vận chuyển và tiền lẻ. Chưa chứng minh MC/DC hoặc bao phủ mọi đường của toàn chương trình.

File được chọn	**Line %**	**Branch %**	**Function %**
cart-service.js	24.56	100.00	50.00
cart-validation.js	100.00	93.33	100.00
checkout.js	50.88	85.71	42.86
Tổng ba file	50.00	93.48	61.54

Bộ hộp trắng đạt 28/28 test. Coverage do Node V8 báo cho ba file chọn trong lượt chạy này; line coverage không đồng nhất với statement coverage. Branch 100% của

cart-service.js đi kèm line 24,56% không chứng minh mọi hàm đã được gọi. Bộ mở rộng có thêm ca quantity âm, baseline 29/29 dùng cho mutation.



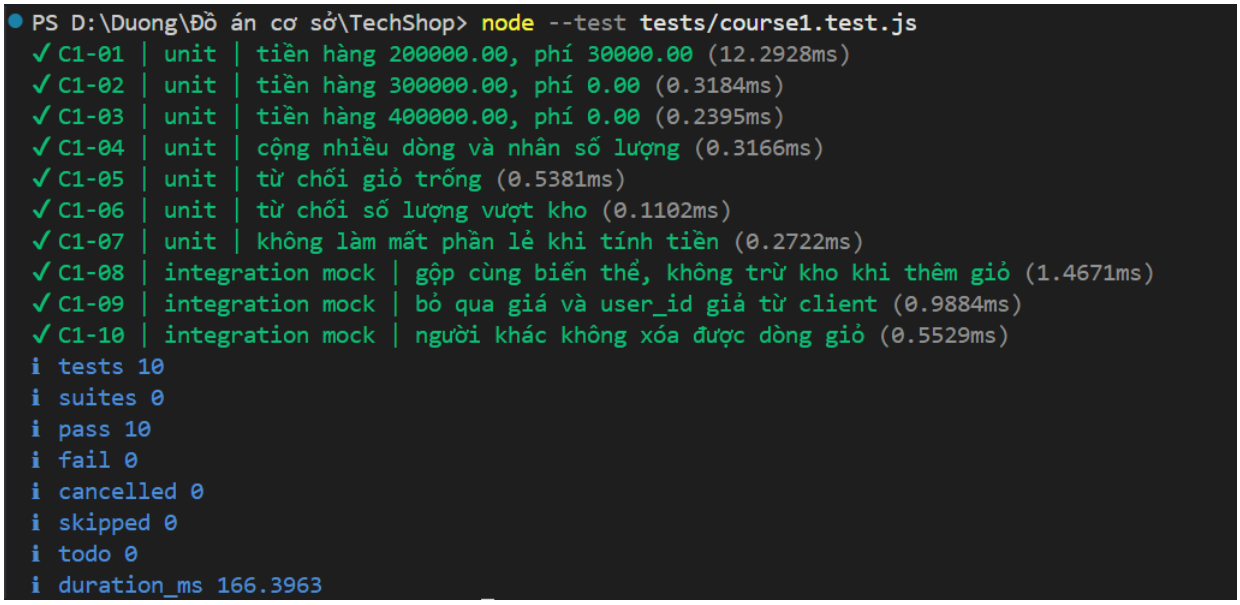
Hình 4 Kết quả 28 test và coverage của ba file được chọn

Minh chứng: Minh-chung/Hop-trang/WB-user-28-coverage.png

3. Unit và tích hợp giả lập

Chín file kiểm thử có sẵn tạo 93 test tính cả subtest; 92 đạt và 1 không đạt. Bộ kiểm tra gồm hàm, service/repository giả lập và HTTP thật với dữ liệu bộ nhớ. course1 chạy riêng 10/10 đạt, gồm 7 unit và 3 tích hợp giả lập; chúng đã nằm trong bộ 93 nên không cộng thêm.

Test admin-orders.test.js không đạt vì mong đợi câu “2 đơn hàng phù hợp”, trong khi template không hiển thị câu đếm này. Response vẫn có các dòng đơn; chưa đủ căn cứ kết luận chức năng tra cứu lỗi. Các assertion nằm sau vị trí thất bại trong cùng test chưa được thực hiện.



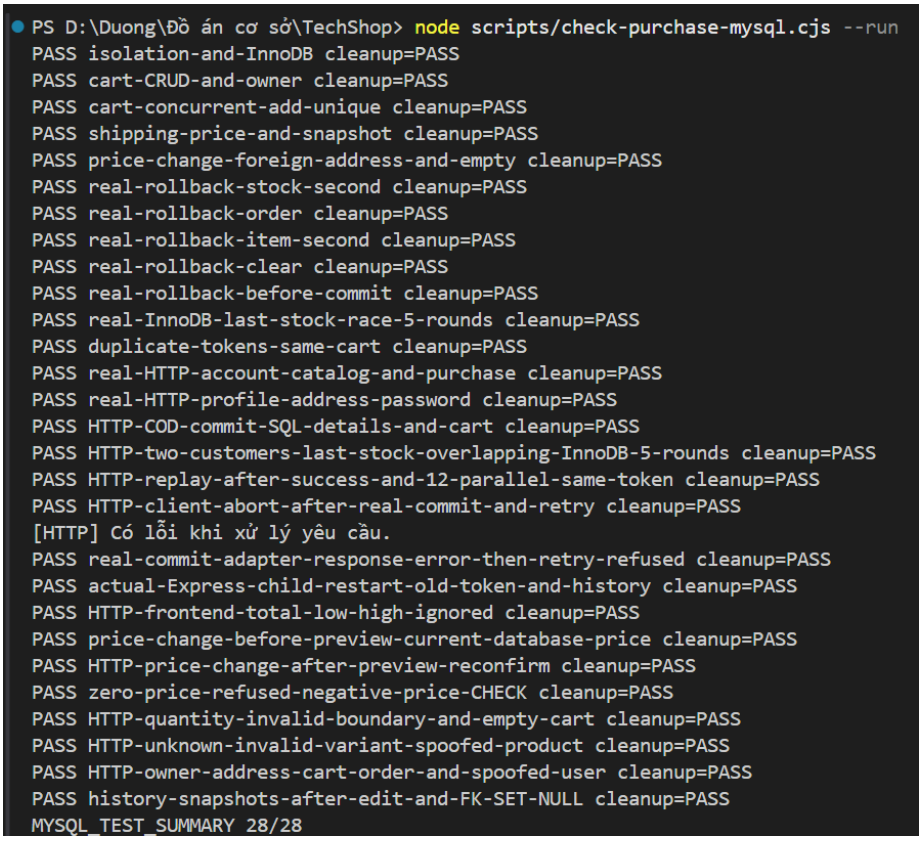
Hình 5 Bộ kiểm thử khóa 1 đạt 10/10

Minh chứng: Minh-chung/Dot-02/COURSE1-10-of-10-terminal.png

4. Tích hợp MySQL và HTTP

Runner check-purchase-mysql.cjs hoàn thành 28/28 kịch bản trên instance test riêng. Các kiểm tra gồm CRUD giỏ và quyền sở hữu, chồng lấn transaction tranh tồn kho, rollback trước commit, gửi lặp token, biến động giá và snapshot. Mỗi kịch bản ghi cleanup = PASS; dữ liệu ngoài fixture được đối chiếu digest theo phạm vi runner.

Nhóm hành vi	**Bằng chứng tiêu biểu**	**Giới hạn**
Tranh tồn kho cuối	HTTP-two-customers-last-stock-overlapping-InnoDB-5-rounds	Năm vòng có transaction chồng lấn; không suy mọi race đều đã kiểm tra.
Rollback	real-rollback-stock-second/order/item-second/clear/before-commit	Fault injection trong harness của database test; không tác động database website.
Gửi lặp	HTTP-replay-after-success-and-12-parallel-same-token	Giới hạn theo token và tiến trình đã thiết kế.
Mất phản hồi	HTTP-client-abort-after-real-commit-and-retry	Đối chiếu commit thực; không suy lỗi HTTP nghĩa là đơn chưa tạo.
Giá và snapshot	HTTP-price-change-after-preview-reconfirm; history-snapshots-after-edit-and-FK-SET-NULL	Chỉ kết luận cho dữ liệu fixture của runner.

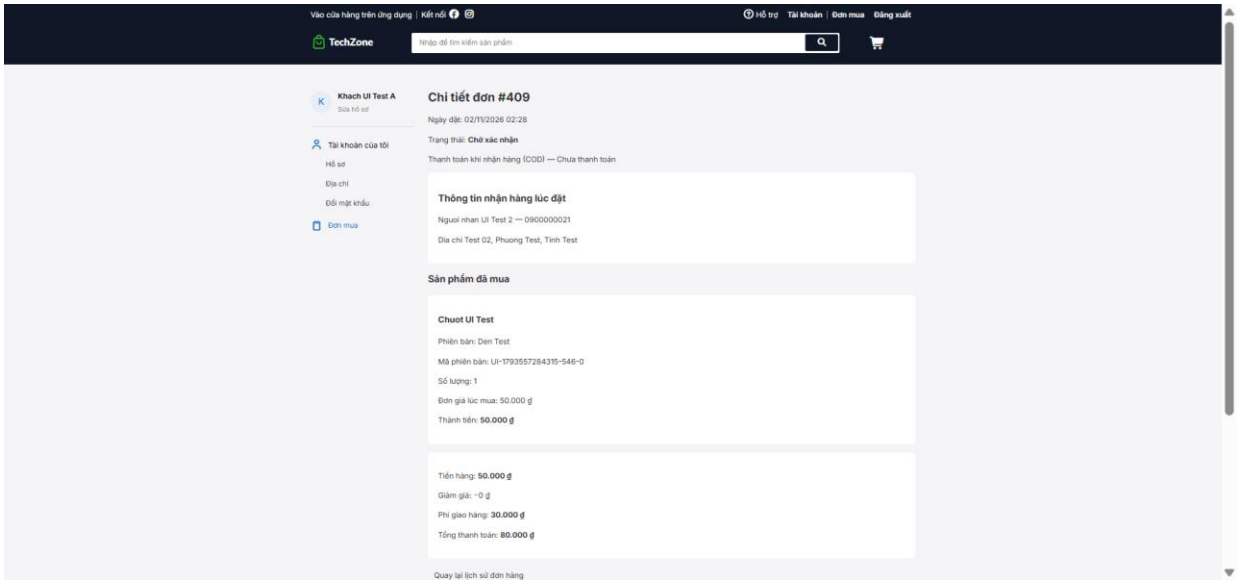


Hình 6 Runner tích hợp MySQL đạt 28/28 và cleanup từng kịch bản

Minh chứng: Minh-chung/Dot-02/MYSQL-28-of-28-terminal.png

5. Kiểm thử thủ công luồng mua và quản trị

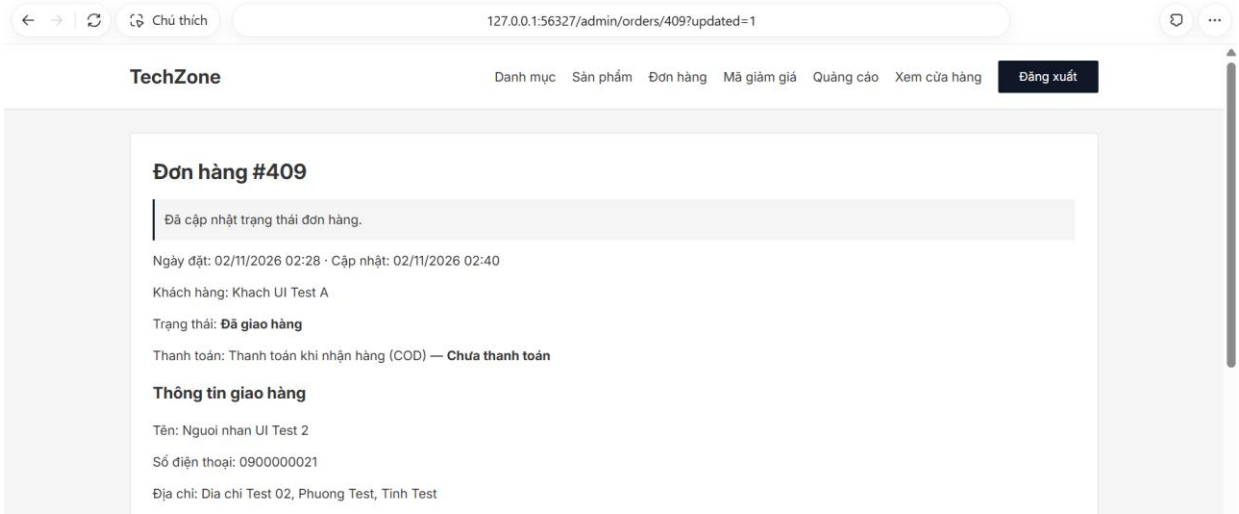
Khách A đăng ký, đăng nhập, tìm và chọn biến thể. Giỏ được quan sát ở số lượng 1, 2 và 3; địa chỉ mặc định được đổi sang địa chỉ thứ hai trước khi đặt COD. Đơn 409 có tiền hàng 50.000đ, phí 30.000đ, tổng 80.000đ, trạng thái chờ xác nhận và chưa thanh toán. Tạo đơn thành công chưa có nghĩa đã thu tiền COD.



Hình 7 Snapshot chi tiết đơn 409 ở phía khách hàng

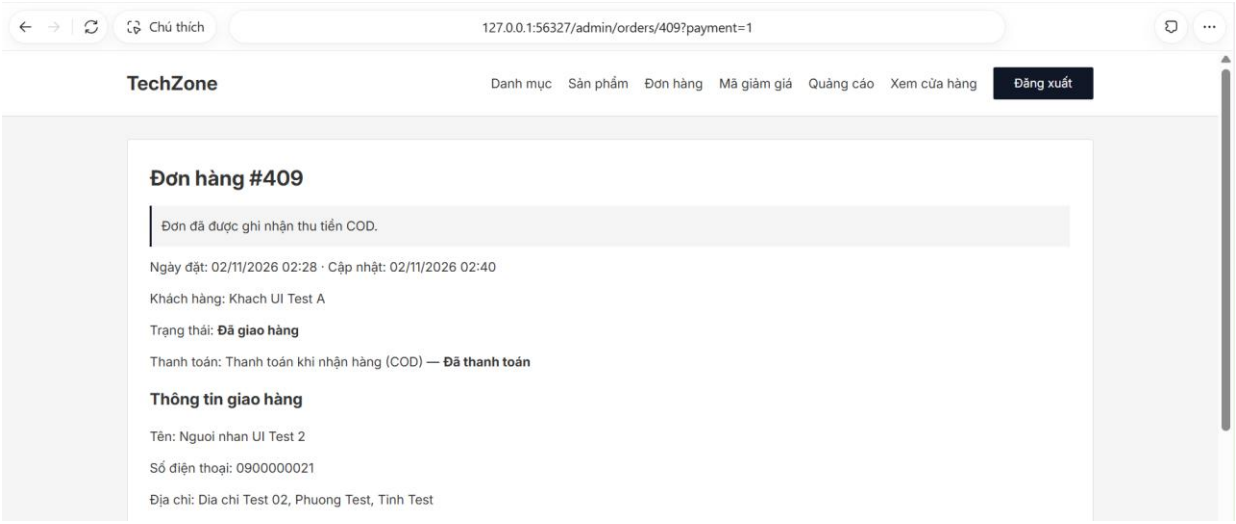
Minh chứng: Minh-chung/UI/UI-order-409-customer-detail.png

Admin chuyển đơn 409 theo trình tự pending → confirmed → shipping → delivered. Sau khi đã giao, payment_status vẫn là unpaid; thao tác xác nhận thu COD mới chuyển sang paid. Ảnh thể hiện trạng thái; chúng không tự chứng minh kho giữ nguyên sau từng commit. Hậu điều kiện về kho có kiểm tra riêng trong bộ giả lập.



Hình 8 Đơn 409 đã giao nhưng chưa ghi nhận thu COD

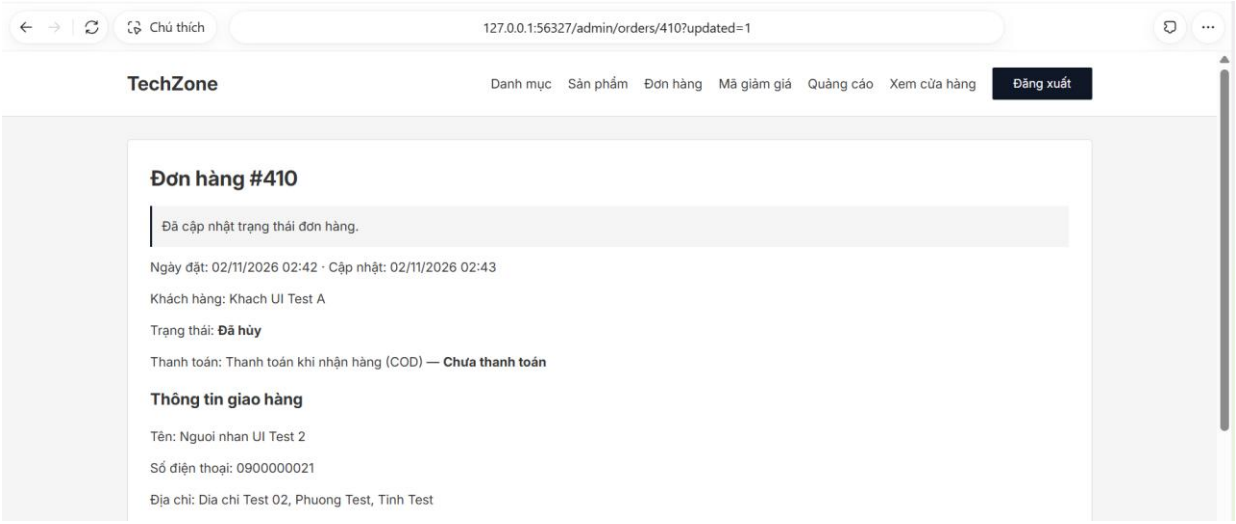
Minh chứng: Minh-chung/Doi-chieu/order-delivered-unpaid.png



Hình 9 Xác nhận thu COD tách khỏi trạng thái giao hàng

Minh chứng: Minh-chung/Doi-chieu/order-paid.png

Đơn 410 được admin hủy khi pending/unpaid. File kiểm tra dữ liệu ghi số lượng 2, kho 4 trước đặt, 2 sau đặt và 4 sau hủy. Sau khi tải lại, người thực hiện không thấy nút hủy. Ấn nút và một lần hủy thành công chưa chứng minh việc gửi POST lặp hoặc hủy đồng thời an toàn trên MySQL.

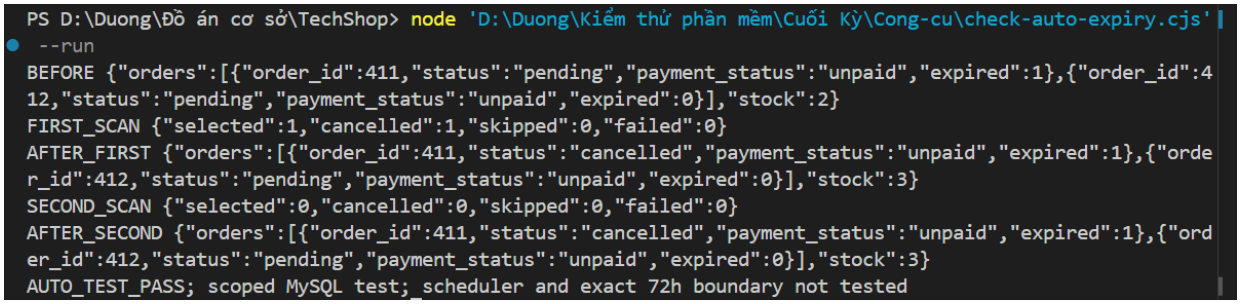


Hình 10 Admin hủy đơn 410

Minh chứng: Minh-chung/Doi-chieu/cancel-after.png

5.1. Kiểm tra AUTO quá hạn có kiểm soát

Fixture gồm đơn 411 tuổi 73 giờ và đơn 412 tuổi 71 giờ, đều COD pending/unpaid. Lời gọi expireBatch chỉ chọn hai ID này để tránh tác động các đơn test khác. Lượt đầu chọn 1, hủy 1, kho tăng từ 2 lên 3; đơn 411 thành cancelled, đơn 412 giữ pending. Lượt hai không chọn thêm đơn và kho vẫn là 3.



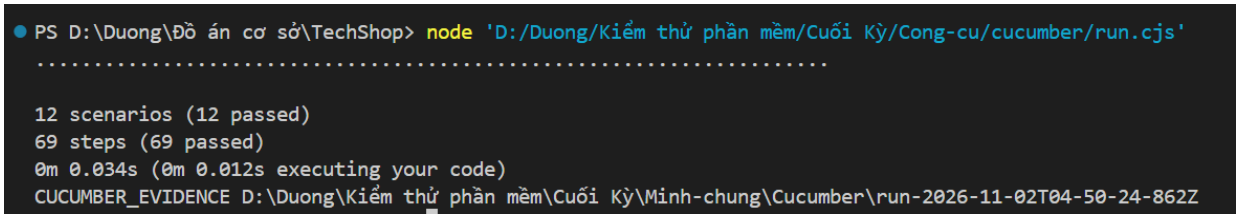
Hình 11 Quét AUTO hai lần trên fixture được giới hạn

Minh chứng: Minh-chung/Doi-chieu/auto-terminal.png

Kết quả xác nhận hủy đơn quá hạn và không hoàn kho lặp trong fixture đã chọn. Chưa thử các mốc 71:59:59, 72:00:00, 72:00:01; scheduler 60 giây thực; batch 51 đơn; lỗi hoàn kho trong AUTO; hoặc admin và AUTO chồng lấn trên InnoDB. Các nội dung này là giới hạn của đợt kiểm thử.

6. Cucumber và mutation testing

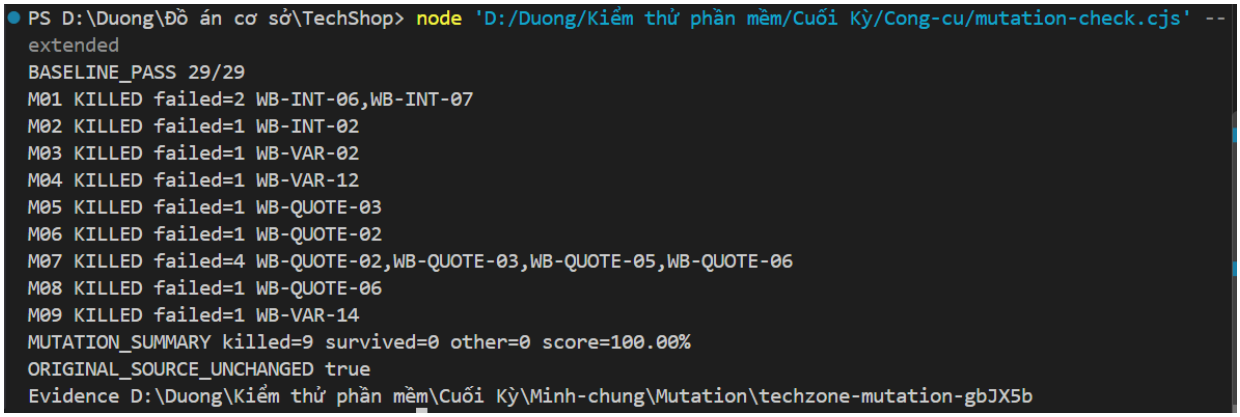
Cucumber dùng Given/When/Then biểu diễn quy tắc phí và giỏ. Scenario Outline chạy ba số tiền 299999.00, 300000.00 và 300001.00. Step definition gọi hàm nghiệp vụ thật với fixture bộ nhớ mới cho từng scenario. Kết quả 12 scenario và 69 step đạt; chưa phải nghiệm thu bởi khách hàng thực.



Hình 12 Cucumber với 12 scenario và 69 step đạt

Minh chứng: Minh-chung/Cucumber/CUC-user-terminal-12-69.png

Mutation testing tạo chín thay đổi riêng lẻ trên bản sao mã trong thư mục tạm. Với 28 test, tám mutant bị diệt và M09 sống. Bổ sung WB-VAR-14 kiểm tra quantity âm giúp diệt M09; baseline 29/29 đạt và chín mutant đều bị diệt. Điểm 100% chỉ áp dụng chín mutant mục tiêu, không chứng minh phát hiện mọi lỗi.



Hình 13 Mutation sau khi bổ sung kiểm tra quantity âm

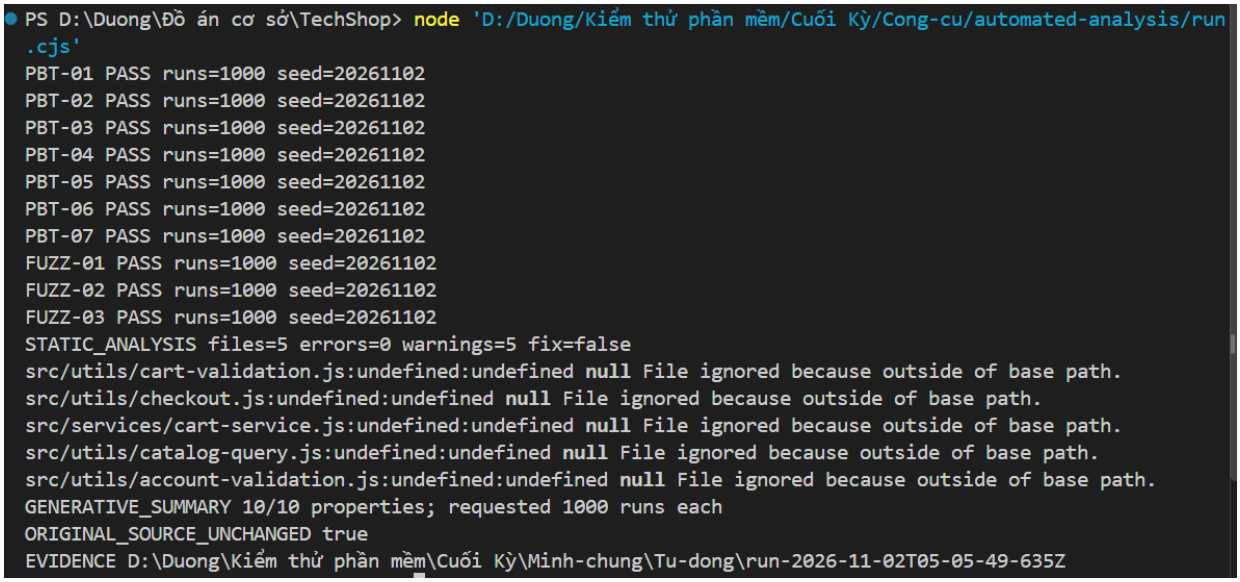
Minh chứng: Minh-chung/Mutation/MUT-user-extended-9-killed.png

7. Phân tích tự động và sinh dữ liệu

fast-check thực hiện bảy kiểm tra thuộc tính hoặc quan hệ biến hình và ba kiểm tra đầu vào bất thường. Mỗi kiểm tra có 1.000 lượt, seed 20261102. Thuộc tính gồm tính đúng tiền/phí, giữ kết quả khi đảo thứ tự dòng và chuẩn hóa đầu vào. Sau sửa oracle, 10/10 kiểm tra đạt với tổng 10.000 lượt sinh.

Lượt đầu phát hiện chuỗi 201 dấu cách làm giả định kiểm thử sai: hệ thống chuẩn hóa trước khi đếm độ dài. Generator và oracle được điều chỉnh theo quy tắc đó. Các kiểm tra sinh dữ liệu âm không tương đương fuzzing toàn bộ HTTP hoặc model checking.

Hai lượt phân tích tĩnh được giữ riêng. Run 04-59-11 kiểm tra năm file, có 0 error và 3 cảnh báo no-control-regex với vị trí cụ thể. Run 05-05-49 trong ảnh người thực hiện vẫn đạt 10/10 kiểm tra sinh dữ liệu nhưng ESLint bỏ qua cả năm file do “File ignored because outside of base path”. Không coi errors = 0 của lượt bỏ qua là mã đã qua lint.



Hình 14 Sinh dữ liệu đạt nhưng ESLint bỏ qua file trong lượt chạy lại

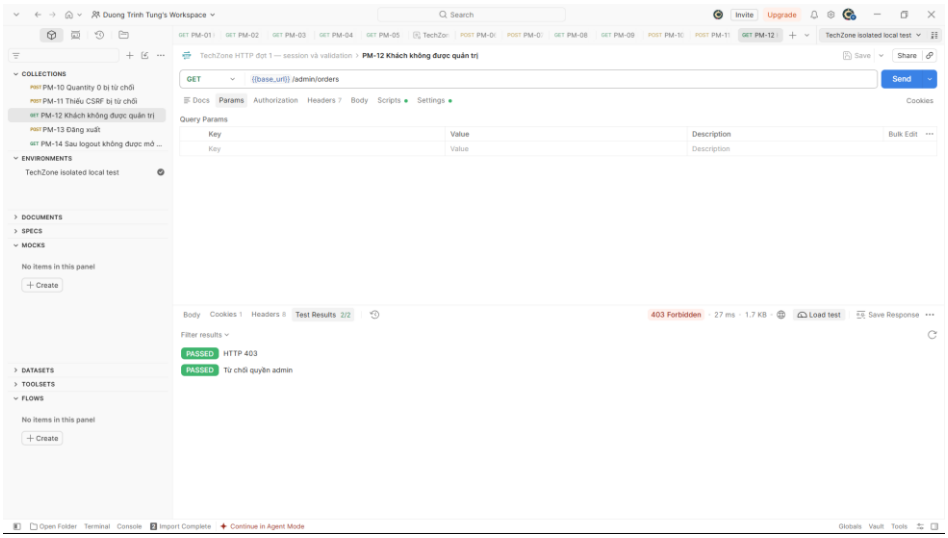
Minh chứng: Minh-chung/Tu-dong/GEN-user-terminal-lint-skipped.png

8. Kiểm thử HTTP bằng Postman

Collection có 14 request được gửi riêng bằng Postman Desktop trên môi trường test. Tắt tự động redirect để kiểm tra response 303 gốc; cookie jar duy trì phiên và CSRF mới được lấy sau đăng nhập. TechZone render EJS nên response có thể là HTML hoặc JSON tùy endpoint; không gọi mọi endpoint là REST JSON.

ID	Nội dung	HTTP	Assertion đạt
PM01	Guest mở giỏ	303	2
PM02	Guest xem preview	401	2
PM03	Catalog fixture	200	2
PM04	Khoảng giá sai	400	1
PM05	Mở login và lấy CSRF	200	2
PM06	Sai mật khẩu	401	3
PM07	Đăng nhập khách test	303	2
PM08	Mở giỏ sau đăng nhập	200	2
PM09	Mở sản phẩm lấy CSRF phiên mới	200	2
PM10	Quantity 0	422	1
PM11	Thiếu CSRF	403	1
PM12	Khách vào quản trị	403	2
PM13	Đăng xuất	303	2
PM14	Mở giỏ sau đăng xuất	303	2

Kết quả 14/14 request và 26/26 assertion đạt được đối chiếu qua ảnh và bảng ghi nhận thủ công; không có báo cáo Collection Runner. Tên PM08 nhắc lấy CSRF nhưng assertion chỉ kiểm tra trang giỏ; PM09 mới lấy CSRF. Ảnh Postman không tự chứng minh mọi hậu điều kiện database.



Hình 15 Postman xác nhận khách bị từ chối quyền admin

Minh chứng: Minh-chung/Postman/PM-12-tu-choi-admin.png

9. Kiểm thử giao diện bằng Selenium

Selenium WebDriver JS thao tác trên browser thật; mỗi test dùng Chrome riêng và explicit wait. Sáu kịch bản gồm đăng nhập đúng và mở giỏ rỗng, đăng nhập sai, tìm tên, thêm giỏ, tăng số lượng và giữ sau reload, đăng xuất rồi mở lại giỏ. Tài khoản fixture được tạo mới và dọn sau kiểm tra; log cuối ghi stock unchanged = true.

Run 06-07-10-115Z đạt 6/6. Lượt trước gặp StaleElement ở ca đăng nhập sai; harness đã đổi cách chờ form cũ và alert, các lượt sau đạt. Đây là vấn đề đồng bộ test, chưa đủ căn cứ quy lỗi website. Bộ Selenium chưa tự động đặt COD, hủy đơn hoặc thu COD.

```
PS D:\Duong\Đồ án cơ sở\TechShop> node 'D:/Duong/Kiểm thử phần mềm/Cuối Kỳ/Cong-cu/selenium/run.cjs'

DevTools listening on ws://127.0.0.1:49360/devtools/browser/2586d990-5374-4e1d-adad-eaebbf0b3155
SEL-01 PASS Đăng nhập đúng và mở giỏ trống cleanup=PASS

DevTools listening on ws://127.0.0.1:58396/devtools/browser/e08aed8d-245d-4b65-af7b-2e4416ae04c3
SEL-02 PASS Đăng nhập sai hiển thị lỗi chung cleanup=PASS

DevTools listening on ws://127.0.0.1:65526/devtools/browser/a4f9c88f-df3c-4c78-9289-4829a1eebb8e
SEL-03 PASS Tìm kiếm bằng ô tìm trên giao diện cleanup=NOT_APPLICABLE

DevTools listening on ws://127.0.0.1:50370/devtools/browser/5d38c7fd-8cc5-4277-bdae-a547eb5c30a8
SEL-04 PASS Thêm sản phẩm vào giỏ cleanup=PASS

DevTools listening on ws://127.0.0.1:53272/devtools/browser/7ae36a3f-debf-44b0-9a4d-b69fd1c74f2d
SEL-05 PASS Cập nhật số lượng và giữ sau tải lại cleanup=PASS

DevTools listening on ws://127.0.0.1:51691/devtools/browser/3412708f-5814-4cb6-ba46-d1eb50ed15a0
SEL-06 PASS Đăng xuất và không truy cập được giỏ cleanup=PASS
SELENIUM_SUMMARY 6/6; stock unchanged=true
EVIDENCE D:\Duong\Kiểm thử phần mềm\Cuối Kỳ\Minh-chung\Selenium\run-2026-11-02T06-07-10-115Z
```

Hình 16 Sáu kịch bản Selenium đạt trong lượt người thực hiện

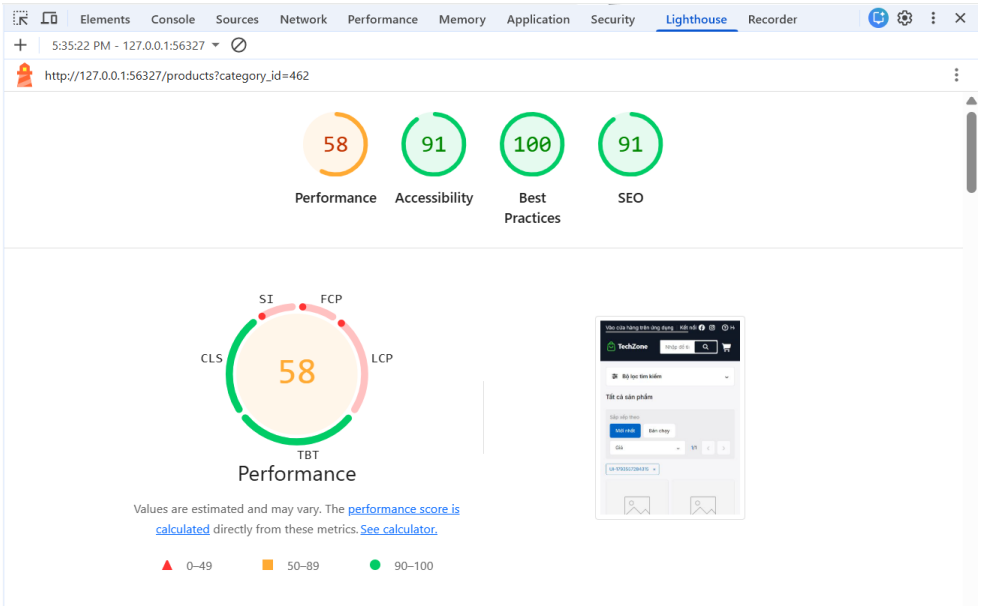
Minh chứng: Minh-chung/Selenium/SEL-user-terminal-6-of-6.png

10. Lighthouse và kiểm tra responsive

Có 12 HTML gốc cho catalog và detail ở mobile/desktop, mỗi nhóm ba lượt. Số liệu lấy từ JSON nhúng thay vì chỉ chép số làm tròn trên ảnh. Không report nào có runtimeError. Median mô tả các file đã lưu, không bảo đảm các lượt có cùng trạng thái phiên.

Trang và chế độ	Lượt	P	A	BP	SEO	LCP ms
CAT mobile	3	58	91	100	91	8259.55
CAT desktop	3	89	91	100	91	1532.47
DETAIL mobile	3	58	93	100	91	8258.64
DETAIL desktop	3	89	93	100	91	1532.53

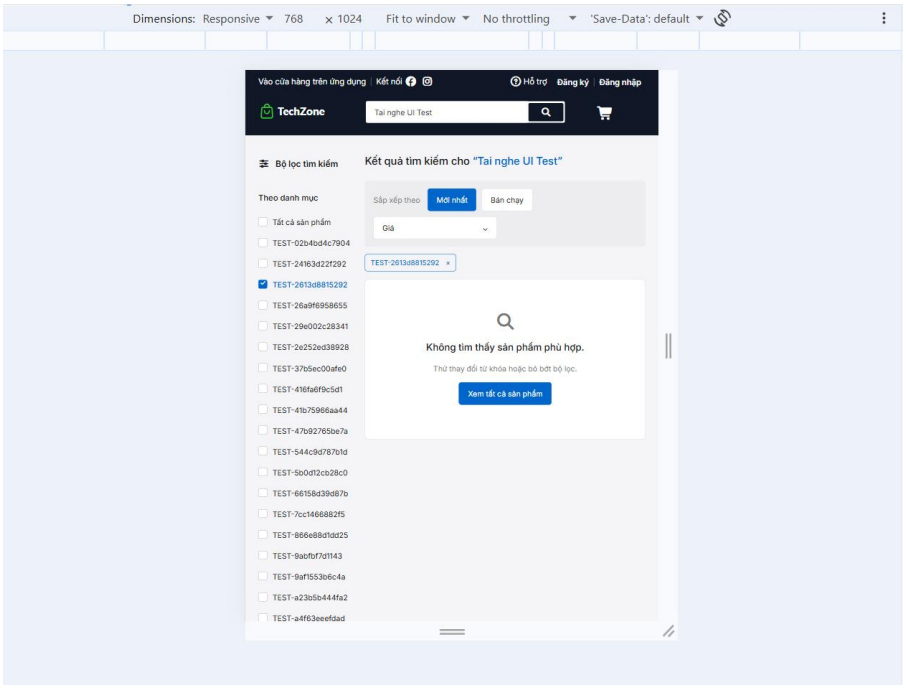
Catalog Mobile M01 có trạng thái phiên chưa xác nhận; không tìm thấy M04 nên không gọi M01–M03 là ba lượt guest đồng nhất. Report ghi screenEmulation.disabled = true; formFactor là cấu hình audit, chưa đủ chứng minh viewport thực. Điểm Best Practices hoặc SEO không thay thế kiểm tra bảo mật và phân quyền.



Hình 17 Lighthouse catalog Mobile với điểm 58 91 100 91

Minh chứng: Minh-chung/Lighthouse/LH-mobile-1735-scores.png

Phạm vi responsive được thu hẹp còn trang catalog. Có ảnh toolbar 390× 844, 768× 1024 và 1366× 768. Ở 390× 844, người thực hiện xác nhận tìm/lọc đúng và nút quan trọng không cần vuốt ngang. Hai ảnh lớn hơn thể hiện layout và trạng thái tìm/lọc không kết quả, chưa đủ để gán mọi thao tác Pass. Chưa chạy trên điện thoại thật; detail/login ngoài phạm vi responsive đã chốt.



Hình 18 Catalog tại viewport 768×1024 và trạng thái không kết quả

Minh chứng: Minh-chung/Responsive/RESP-CAT-768x1024.png

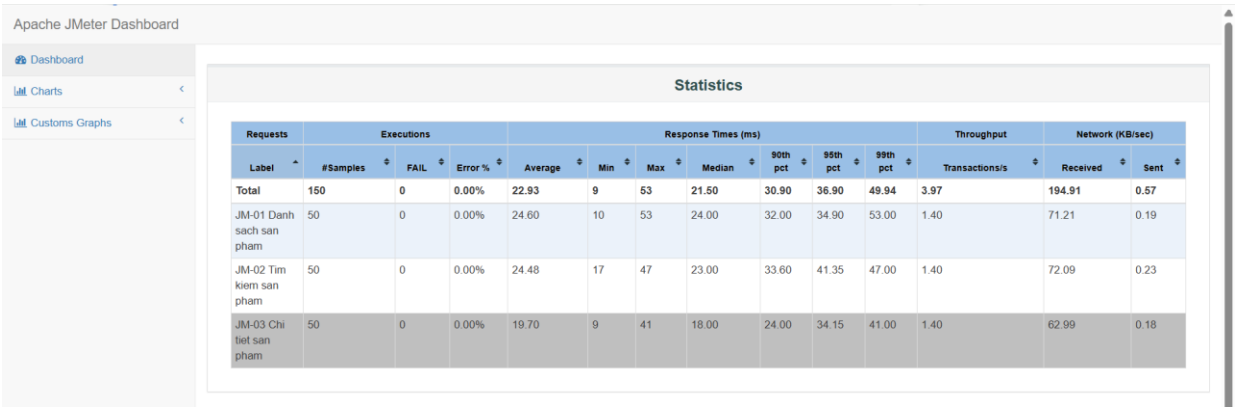
11 Đo tải HTTP bằng JMeter

JMeter 5.6.3 chạy non-GUI với ba GET: danh sách, tìm kiếm và chi tiết sản phẩm. Mức một người dùng có 1 thread, ramp-up 1 giây, 10 loop; mức năm người dùng có 5 thread, ramp-up 10 giây, 10 loop. Constant Timer 1.000 ms áp dụng trước mỗi request. Assertion kiểm tra HTTP 200 và nội dung fixture; không tải tài nguyên nhúng hoặc chạy JavaScript trình duyệt.

Chỉ số	1 người dùng	5 người dùng
Samples	30	150
Request lỗi	0	0
Error%	0.00%	0.00%
Average ms	22.67	22.93
Median ms	21.50	21.50
P95 ms	40.55	36.90
Min ms	15	9
Max ms	51	53
Throughput request/s	1.01	3.97

Mỗi request có 10 sample ở mức một thread và 50 sample ở mức năm thread. Average của danh sách/tìm kiếm/chi tiết là 27,00/23,10/17,90 ms ở mức thấp và

24,60/24,48/19,70 ms ở mức cao. Cả 180 dòng JTL đều HTTP 200 và success = true. Phân phối được lấy từ statistics.json của dashboard.



Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	150	0	0.00%	22.93	9	53	21.50	30.90	36.90	49.94	3.97	194.91	0.57
JM-01 Danh sach san pham	50	0	0.00%	24.60	10	53	24.00	32.00	34.90	53.00	1.40	71.21	0.19
JM-02 Tim kiem san pham	50	0	0.00%	24.48	17	47	23.00	33.60	41.35	47.00	1.40	72.09	0.23
JM-03 Chi tiet san pham	50	0	0.00%	19.70	9	41	18.00	24.00	34.15	41.00	1.40	62.99	0.18

Hình 19 JMeter với 150 request ở mức năm người dùng

Minh chứng: Minh-chung/JMeter/JM-5users-statistics.png

Hai lượt ngắn trên localhost với dữ liệu nhẹ chưa xác định công suất tối đa. Throughput chịu ảnh hưởng của khoảng nghỉ và ramp-up; P95 thấp hơn ở mức năm thread không chứng minh tải cao làm ứng dụng nhanh hơn. APDEX 1,000 dùng ngưỡng 500/1.500 ms của dashboard, chưa phải SLA. Lượt smoke đầu gặp URISyntaxException vì q chưa mã hóa khoảng trắng; đã sửa URL Encode trước phép đo chính.

PHẦN IV: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP

1. Kết quả theo bộ kiểm thử

Bộ kiểm thử	Kết quả đã có	Giới hạn kết luận
Unit/mock/HTTP	92/93 đạt; 1 Fail	course1 nằm trong 93; assertion sau Fail chưa chạy.
MySQL tích hợp	28/28 đạt	Scenario của runner; không phải 28 ca SRS độc lập.
Hộp trắng	28/28 đạt	Coverage ba file; extended 29/29 cho mutation.
Mutation	8/9 ban đầu; 9/9 sau bổ sung	Chín mutant mục tiêu.
Cucumber	12 scenario và 69 step đạt	Fixture bộ nhớ.
Sinh dữ liệu	10 check và 10.000 lượt đạt	Ngân sách hữu hạn; chưa fuzz toàn hệ thống.
Postman	14 request và 26 assertion đạt	Gửi riêng từng request.
Selenium	6/6 đạt ở lượt cuối	Chưa tự động toàn luồng COD.
JMeter	180 request không lỗi	Tải nhẹ 1/5 thread, mỗi mức một lượt.

Không tính tỷ lệ Pass chung vì các bộ có đơn vị đếm khác nhau và nhiều hành vi trùng nhau. Hàm đúng chưa tự chứng minh HTTP, database và UI đúng. Ảnh chụp cho biết trạng thái quan sát được, không thay thế log hậu điều kiện hoặc bằng chứng transaction chồng lấn.

2. Đối chiếu bộ thiết kế và minh chứng

Bộ thiết kế 59 ca được đối chiếu hồi cứu theo từng ID. Có 55 ca với bằng chứng liên quan nhưng chưa đủ dữ liệu, tầng kiểm thử hoặc hậu điều kiện để chốt toàn ca; 3 ca chưa có lượt đúng tình huống; 1 ca có sai khác mô tả hiển thị giá. “Một phần” không đồng nghĩa Fail và không phải kết quả thực thi mới.

Ba ca chưa có lượt đúng tình huống là TC-AUTH-08 về giới hạn IP mặc định, TC-AUTO-03 về admin hủy đồng thời với AUTO trên InnoDB và TC-AUTO-04 về 51 đơn qua hai batch 50+1. Các mục chưa thực hiện được đưa vào hướng phát triển, không tiếp tục chạy trong đợt báo cáo này.

Đợt kiểm kê Screenshots.zip có 74 ảnh: 50 ảnh đã có bản giống SHA-256 và 24 ảnh được bổ sung. Thêm ảnh không tạo thêm lần thực thi. Chỉ mục lưu tên file ZIP, bản sao, nhóm, SHA-256 và giới hạn diễn giải.

3 Sai khác và vấn đề công cụ

Mã	Phân loại	Hiện trạng
SPEC-GAP-001	Sai khác mô tả và UI	TC-CAT-01/UC mô tả giá "từ"; card chỉ hiển thị giá thấp nhất. REQ-PROD-04 chỉ quy định giá đại diện; cần thống nhất câu chữ trước khi gọi là lỗi nghiệp vụ. Không phải lỗi phép tính giá.
TEST-ISSUE-001	Kỳ vọng kiểm thử	Test admin-orders HTTP mong câu đếm số đơn; dừng ở assertion đó. Chưa sửa test.
TEST-LINT-BASE-001	Cấu hình công cụ	Lượt chạy lại ESLint bỏ qua năm file; giữ riêng kết quả lint trước có ba cảnh báo regex. Chưa sửa.
TEST-SETUP-JM-01	Cấu hình request	Khoảng trắng q chưa URL-encode gây URISyntaxException. Đã xử lý trước lượt đo chính.
TEST-SYNC-SEL-01	Đồng bộ UI test	Lượt trước có StaleElement; đã sửa wait trong harness và chạy lại đạt.
TEST-ORACLE-01	Oracle kiểm thử	Giả định độ dài trước chuẩn hóa sai; đã điều chỉnh generator và oracle.

SPEC-GAP-001 được đề xuất có ảnh hưởng thấp trong luồng đã quan sát: giá thấp nhất đúng và chọn biến thể đổi giá đúng. Cần thống nhất câu chữ giữa yêu cầu, use case và test case trước khi sửa hoặc phân loại chính thức. Không tự sửa giao diện hay hạ kỳ vọng để tạo kết quả Pass.

4. Đánh giá chất lượng theo phạm vi bằng chứng

Khía cạnh	Bằng chứng	Nhận định
Đáp ứng chức năng	Tài khoản, catalog, giỏ, COD, quản trị được kiểm tra ở nhiều tầng.	Có hành vi cốt lõi được kiểm tra; chưa đủ chốt toàn bộ 59 ca.
Toàn vẹn dữ liệu	Transaction MySQL, rollback, tranh kho và snapshot.	Bằng chứng mạnh ở runner mua hàng; admin/AUTO còn khoảng trống.
Xác thực và phân quyền	Cookie/CSRF, quyền sở hữu và Postman 403.	Có kiểm tra chọn lọc; chưa phải đánh giá bảo mật toàn diện.
Khả năng sử dụng	Thông báo lỗi, luồng mua thủ công, responsive catalog.	Thao tác đã chọn dùng được; chưa nghiên cứu người dùng.
Hiệu năng	Lighthouse và JMeter tải nhẹ.	Số liệu local; chưa SLA, tải cao hoặc độ bền.
Khả năng bảo trì	CFG, coverage, mutation và lint chọn lọc.	Có phân tích mã được chọn; chưa định lượng toàn mã nguồn.

Các khía cạnh trên là khung đánh giá trong đồ án, không phải chứng nhận phù hợp một tiêu chuẩn chất lượng. Điểm SEO hoặc Best Practices không chứng minh hệ thống không có lỗi bảo mật.

5 Hạn chế và hướng phát triển

• Hoàn thiện nhật ký thực thi từng dòng dữ liệu của 59 ca và các hậu điều kiện còn thiếu, ưu tiên tiền, kho và quyền truy cập.

• Bổ sung clock DB có kiểm soát cho AUTO đúng 72 giờ, scheduler thực, batch 51 đơn, hủy đồng thời và rollback lỗi hoàn kho.

• Sửa cấu hình lint bỏ qua file; thống nhất mô tả giá "từ" và kỳ vọng test đếm đơn trước khi xử lý riêng.

• Mở rộng đo tải và dữ liệu gần thực tế; thử thêm trình duyệt hoặc thiết bị nếu mở rộng phạm vi.

• Kiểm tra bản GitHub không chứa bí mật, node_modules, cache browser hoặc database gốc; giữ kết quả cần thiết và hướng dẫn tái lập.

6 Kết luận

Đồ án đã áp dụng kỹ thuật kiểm thử từ yêu cầu đến kết quả cho website Node.js có dữ liệu và transaction. Các bộ chạy ghi nhận nhiều hành vi cốt lõi hoạt động theo mong đợi, đồng thời phát hiện sai khác mô tả/hiển thị và vấn đề trong chính công cụ kiểm thử. Giá trị của báo cáo là phân biệt rõ yêu cầu, phương pháp, bằng chứng và phạm vi kết luận. Chưa có căn cứ công bố toàn bộ hệ thống không còn lỗi hoặc mọi test case thiết kế đều đạt.

PHỤ LỤC A DANH MỤC TEST CASE

Bảng sau giữ ID, use case và mức ưu tiên của 59 ca; trạng thái là mức đầy đủ bằng chứng trong lần đối chiếu hồi cứu. Đầu vào, bước và kỳ vọng nằm tại Test-cases-TechZone.md; liên kết bằng chứng và phần thiếu nằm tại Doi-chieu-59-test-case.md. Các hồ sơ này đi kèm repository.

ID	UC	Tên ca	Ưu tiên	Đối chiếu
TC-AUTH-01	UC-01	Đăng ký thành công	P1	Bằng chứng một phần
TC-AUTH-02	UC-01	Biên độ dài họ tên và mật khẩu	P2	Bằng chứng một phần
TC-AUTH-03	UC-01	Trùng số điện thoại sau chuẩn hóa	P1	Bằng chứng một phần
TC-AUTH-04	UC-01	Mật khẩu thiếu thành phần và xác nhận sai	P2	Bằng chứng một phần
TC-AUTH-05	UC-02	Đăng nhập đúng và điều hướng theo vai trò	P1	Bằng chứng một phần
TC-AUTH-06	UC-02	Đăng nhập sai và chống điều hướng ra ngoài	P1	Bằng chứng một phần
TC-AUTH-07	UC-02	Giới hạn cặp IP và điện thoại	P2	Bằng chứng một phần
TC-AUTH-08	UC-02	Giới hạn IP khi đổi số điện thoại	P2	Chưa có lượt đúng ca
TC-AUTH-09	UC-03	Đăng xuất và dùng lại cookie cũ	P1	Bằng chứng một phần
TC-CAT-01	UC-04	Danh sách và giá từ	P2	Sai khác mô tả
TC-CAT-02	UC-04	Phân trang và sắp xếp	P2	Bằng chứng một phần
TC-CAT-03	UC-05	Tìm tên và thương hiệu	P2	Bằng chứng một phần
TC-CAT-04	UC-05	Biên và ký tự tìm kiếm	P2	Bằng chứng một phần
TC-CAT-05	UC-06	Lọc theo giá nhỏ nhất và giá biên	P2	Bằng chứng một phần
TC-CAT-06	UC-06	Từ chối bộ lọc sai	P2	Bằng chứng một phần
TC-CAT-07	UC-07	Chi tiết và lựa chọn biến thể	P2	Bằng chứng một phần
TC-CAT-08	UC-07	Chi tiết không tồn tại và biến thể thuộc sản phẩm khác	P2	Bằng chứng một phần
TC-CART-01	UC-08	Giỏ rỗng và quyền truy cập	P1	Bằng chứng một phần
TC-CART-02	UC-09	Thêm và gộp biến thể	P1	Bằng chứng một phần
TC-CART-03	UC-09	Biên số lượng 1 và 99	P1	Bằng chứng một phần
TC-CART-04	UC-09	Vượt kho sau cộng	P1	Bằng chứng một phần
TC-CART-05	UC-09	Giả mạo danh tính và giá	P1	Bằng chứng một phần
TC-CART-06	UC-10	Cập nhật là thay thế số lượng	P1	Bằng chứng một phần

TC-CART-07	UC-10	Không sửa dòng của người khác	P1	Bằng chứng một phần
TC-CART-08	UC-11	Xóa dòng và gửi lại	P1	Bằng chứng một phần
TC-CART-09	UC-08, UC-11	Dòng hết hàng vẫn xem và xóa được	P2	Bằng chứng một phần
TC-ADDR-01	UC-12	Chọn địa chỉ mặc định và đổi địa chỉ	P1	Bằng chứng một phần
TC-ADDR-02	UC-12	Địa chỉ người khác hoặc không tồn tại	P1	Bằng chứng một phần
TC-ADDR-03	UC-12	Chưa có địa chỉ	P2	Bằng chứng một phần
TC-PRICE-01	UC-13	Biên phí vận chuyển tiền hàng 299999.00	P1	Bằng chứng một phần
TC-PRICE-02	UC-13	Biên phí vận chuyển tiền hàng 300000.00	P1	Bằng chứng một phần
TC-PRICE-03	UC-13	Biên phí vận chuyển tiền hàng 300001.00	P1	Bằng chứng một phần
TC-PRICE-04	UC-13	Nhiều dòng và phần lẻ	P1	Bằng chứng một phần
TC-COD-01	UC-13	Đặt thành công một phần giỏ	P1	Bằng chứng một phần
TC-COD-02	UC-13	Chưa đăng nhập và sai phương thức	P1	Bằng chứng một phần
TC-COD-03	UC-13	Giỏ rỗng hoặc hàng vừa hết kho	P1	Bằng chứng một phần
TC-COD-04	UC-13	Dòng chọn sai và thuộc người khác	P1	Bằng chứng một phần
TC-COD-05	UC-13	Giá thay đổi sau báo giá	P1	Bằng chứng một phần
TC-COD-06	UC-13	Token hết hạn và gửi lặp sau thành công	P1	Bằng chứng một phần
TC-COD-07	UC-13	Gửi đồng thời cùng token	P1	Bằng chứng một phần
TC-COD-08	UC-13	Hai khách tranh sản phẩm cuối	P1	Bằng chứng một phần
TC-COD-09	UC-13	Rollback lỗi trước commit	P1	Bằng chứng một phần
TC-COD-10	UC-13	Mất response sau commit	P1	Bằng chứng một phần
TC-ORDER-01	UC-14	Danh sách, chi tiết và lịch sử snapshot	P1	Bằng chứng một phần
TC-ORDER-02	UC-14	Không xem đơn người khác	P1	Bằng chứng một phần
TC-ORDER-03	UC-14	Lịch sử đơn rỗng, phân trang và lọc	P2	Bằng chứng một phần
TC-ADMIN-01	UC-16, UC-17, UC-18	Quyền admin và CSRF	P1	Bằng chứng một phần
TC-ADMIN-02	UC-16	Tra cứu đơn quản trị	P2	Bằng chứng một phần
TC-ADMIN-03	UC-17	Chuyển đúng trình tự	P1	Bằng chứng một phần
TC-ADMIN-04	UC-17	Từ chối bỏ bước, trạng thái cũ và thiếu xác nhận	P1	Bằng chứng một phần

TC-ADMIN-05	UC-17	Hủy và hoàn kho đúng một lần	P1	Bằng chứng một phần
TC-ADMIN-06	UC-17	Không hủy đơn đã xử lý và không xác nhận đơn hết hạn	P1	Bằng chứng một phần
TC-CODPAY-01	UC-18	Thu COD và xác nhận lặp	P1	Bằng chứng một phần
TC-CODPAY-02	UC-18	Từ chối thu trước giao và thiếu xác nhận	P1	Bằng chứng một phần
TC-AUTO-01	AUTO-01	Biên 72 giờ	P1	Bằng chứng một phần
TC-AUTO-02	AUTO-01	Không hủy nhầm và quét lặp	P1	Bằng chứng một phần
TC-AUTO-03	AUTO-01, UC-17	Admin hủy đồng thời với tự hủy	P1	Chưa có lượt đúng ca
TC-AUTO-04	AUTO-01	Batch và con trỏ khi có nhiều đơn	P2	Chưa có lượt đúng ca
TC-AUTO-05	AUTO-01	Lỗi hoàn kho phải rollback toàn đơn	P1	Bằng chứng một phần

PHỤ LỤC B DANH MỤC HỒ SƠ VÀ TÁI LẬP

Hồ sơ	Nội dung
Plan.docx	Đặc tả và kế hoạch đã chốt.
Test-cases-TechZone.md	Thiết kế 59 ca.
Thiet-ke-hop-den.md và Thiet-ke-hop-trang.md	Phân vùng, biên, bảng quyết định, CFG và đường cơ sở.
Doi-chieu-59-test-case.md	REQ/UC/TC, bằng chứng và phần còn thiếu.
Tong-hop-ket-qua-kiem-thu.md	Kết luận đã đối chiếu các bộ chạy.
Minh-chung/Dot-02	Log bộ 93 test và JSON 28 scenario MySQL.
Minh-chung/UI và Doi-chieu	Fixture/snapshot được lưu an toàn và ảnh UI gốc.
Minh-chung/Postman và Postman	Ảnh, bảng ghi nhận, collection và environment mẫu.
Minh-chung/Selenium và Cong-cu/selenium	JSON, PNG, report và bộ chạy WebDriver.
Lighthouse	12 báo cáo HTML gốc.
Jmeter	JMX, JTL, log và toàn bộ dashboard.
Minh-chung/Kiem-ke-Screenshots-zip	Chỉ mục 74 ảnh, nguồn, SHA-256 và kiểm kê.

Công cụ kiểm thử nằm riêng trong Cong-cu, Postman và Jmeter; không đưa node_modules vào bộ nộp. Khi đổi máy cần cài dependency theo lockfile, chuẩn bị môi trường test được phép và cập nhật đường dẫn project trong harness. Không chạy test ghi vào database website. Các lệnh dưới là cách gọi công cụ, chưa phải xác nhận tái lập thành công trên máy mới.

Nhóm	Lệnh hoặc cách mở
Unit khóa 1	node --test tests/course1.test.js
MySQL runner	node scripts/check-purchase-mysql.cjs --run; chỉ sau khi helper xác minh instance test riêng.
Cucumber	node Cong-cu/cucumber/run.cjs
Mutation bổ sung	node Cong-cu/mutation-check.cjs --extended
Selenium	node Cong-cu/selenium/run.cjs
Sinh dữ liệu	node Cong-cu/automated-analysis/run.cjs; lưu ý vấn đề base path của ESLint.
Postman	Import collection/environment mẫu; bí mật nhập local; chạy đúng thứ tự.
JMeter	Chạy JMX non-GUI; xuất JTL, log và dashboard riêng mỗi lượt.
Lighthouse	Mở HTML gốc tại máy; không chỉ đưa ảnh thay report.

Tài liệu tham khảo

[1] University of Minnesota, Software Testing and Automation Specialization, Coursera.

[2] Selenium, WebDriver documentation.

[3] Apache JMeter, Best Practices.

[4] Chrome for Developers, Introduction to Lighthouse.